Une famille paramétrique de nombres premiers via les formes quadratiques

Distribution heuristique du décalage minimal, validation numérique à grande échelle et contrôle statistique des corrélations spectrales spurieuses

Hassane BAKKAOUI
Chercheur indépendant
bakkahassa@hotmail.com

Avril 2026 — Édition révisée

Clé épistémique (à lire en premier). Ce travail utilise trois niveaux de certitude, signalés par des encadrés colorés :

Rigoureux	Résultat inconditionnel, démontré à partir de théorèmes classiques.
Heuristique	Conditionnel à Bateman–Horn (H1) et/ou au modèle d'indépendance effective (H2′).
Négatif	Invalidation rigoureuse d'un résultat antérieurement rapporté.

Tout résultat non étiqueté par l'un de ces labels est une observation empirique ou un problème ouvert explicitement mentionné. Aucun résultat n'est présenté comme une percée inconditionnelle.

Résumé

Contexte et objets d'étude. Nous étudions la famille paramétrique d'entiers $p_{k,m,\varepsilon,q} = km(m+1)+\varepsilon+2kq$ ($k, m \in \mathbb{N}^*$, $\varepsilon \in \{\pm 1\}$, $q \in \mathbb{Z}$), où $km(m+1)$ est un multiple pronique de k et q est le décalage de recherche. Pour m fixé, il s'agit d'une progression arithmétique de raison $2k$; le *décalage minimal* $q_{\min}(k, m)$ est le plus petit $|q|$ pour lequel $p_{k,m,\varepsilon,q}$ est premier. La famille généralise l'observation classique $p \equiv \pm 1 \pmod 6$ et englobe trois cas géométriquement structurés : $k = 3$ (réseau hexagonal centré), $k = 15$ (crible cryptographique) et $k = 21$ (étude statistique principale, 10^6 valeurs).

Loi heuristique principale (conditionnelle). Sous la conjecture de Bateman–Horn (H1) et le modèle d'indépendance effective (H2′) — qui affirme que les corrélations de primalité aux décalages distincts s'annulent à vitesse $O(1/\ln m)$, conformément à Cramér–Granville [11, 12] — nous dérivons la loi heuristique

$$\mathbb{E}\big[|q_{\min}(k, m)|\big] \sim \frac{\ln m}{C_k},$$

où $C_k = C(f_{k,+}) + C(f_{k,-})$ est la constante de Bateman–Horn agrégée (calculée par produit eulérien sur 17 984 premiers, erreur $< 0{,}1\,\%$). Un raffinement distributionnel conjecture que $|q_{\min}| \cdot C_k/\ln m$ converge en loi vers Exp(1). Ces deux résultats sont heuristiques : leur dérivation repose sur H1 et H2′, aucune des deux n'étant prouvée.

Validation empirique et facteur de correction. Pour $k = 21$: la constante agrégée $C_{21} = 8{,}206$ donne une pente théorique $1/C_{21} = 0{,}122$. La loi empirique $\mathbb{E}[|q_{\min}|] \approx 0{,}32 \ln m - 0{,}45$ ($R^2 = 0{,}984$, 10^6 valeurs, IC bootstrap 95 % pour la pente : $[0{,}31, 0{,}33]$) révèle un facteur de correction empirique $\rho_{21} = 0{,}32 \times C_{21} = 2{,}626 \pm 0{,}08$. Ce facteur,

heuristiquement décomposé en contributions de correction à m fini, de structure de recherche bidirectionnelle et de Cramér–Granville, reflète l'empreinte numérique du terme correctif $\varepsilon_k(m)$ de (H2′) aux échelles accessibles. Un test du χ^2 sur des tranches conditionnelles ($m \in [10^4, 10^{4,5}]$, 15 classes équiprobables) donne $\chi^2 = 13{,}1$, ddl $= 14$, $p = 0{,}52$: le décalage normalisé est compatible avec la loi géométrique à toutes les échelles testées.

Décomposition structurelle robuste. La fonctionnelle cumulative $Q(p_N) = \sum_{n=1}^{N} c_n$, où $c_n = q_n^\circ + \varepsilon_n^\circ$, satisfait $Q \approx \alpha\sqrt{p} + \beta D_N$ avec $R^2 > 0{,}967$, confirmé sous trois conventions paramétriques indépendantes, où D_N est la déviation cumulative par rapport à l'équidistribution de Weyl de $\{\sqrt{p/3}\}$. Cette décomposition rend compte de 96,7 % de la variance de Q et est indépendante de la convention de calcul — c'est le seul résultat structurel non conditionnel au-delà du Théorème 2.2.

Résultat négatif décisif. Les corrélations spectrales antérieurement rapportées entre Q et les zéros non triviaux de $\zeta(s)$ (valeurs-p de Pearson aussi faibles que $3{,}8 \times 10^{-142}$) sont établies comme des artefacts statistiques de régression spurieuse entre processus intégrés ($I(1)$) [27], et non des signaux authentiques. Trois tests de permutation indépendants (mélange, blocs, surrogat de Theiler) donnent des scores $z \in [-0{,}23\sigma, -0{,}02\sigma]$, et un test décisif sur 10^8 premiers donne $R^2 = 1{,}16 \times 10^{-7}$ ($z = -2{,}20\sigma$), sans convergence sur quatre décades d'échelle.

Statut épistémique. Tous les résultats asymptotiques quantitatifs sont heuristiques et conditionnels à H1 et/ou H2′. Le seul résultat inconditionnel est le Théorème 2.2 (théorème de Dirichlet). Aucun résultat n'est présenté comme une percée inconditionnelle. Ce travail est une contribution aux mathématiques expérimentales et à la théorie computationnelle des nombres.

Mots-clés : nombres premiers, formes quadratiques, conjecture de Bateman–Horn, modèle de Cramér–Granville, lois heuristiques, tests de permutation, régression spurieuse, mathématiques expérimentales.

MSC 2020 : 11N32, 11Y11, 11M41, 94A60, 62P99.

Table des matières

1 Introduction **6**
1.1 Motivation et contexte . . . 6
1.2 Résultats à trois niveaux de rigueur . . . 6
1.3 Relation à la littérature existante et revendications de nouveauté . . . 7
1.4 Organisation . . . 7

2 Fondements théoriques **8**
2.1 La famille paramétrique . . . 8
2.2 Infinité inconditionnelle . . . 8
2.3 Propriétés structurelles élémentaires . . . 8

3 La loi heuristique principale **9**
3.1 Dérivation sous H1 et H2′ . . . 9
3.2 Raffinement distributionnel . . . 10
3.3 Le facteur de correction ρ_k . . . 10
3.4 Structure quantitative de ρ_k : analyse empirique . . . 10

4 Constantes de Bateman–Horn : calcul et validation **11**
4.1 Définition et calcul . . . 11
4.2 Validation empirique de la prédiction BH . . . 12

5 Validation numérique à grande échelle : $k = 21$, 10^6 valeurs **13**
5.1 Protocole expérimental . . . 13

5.2 Statistiques descriptives . . . 13
5.3 Validation de la loi logarithmique . . . 14
5.4 Validation distributionnelle . . . 15

6 Structure d'équidistribution de $Q(p_N)$ 16
6.1 La convention canonique . . . 16
6.2 La décomposition $Q \approx \alpha\sqrt{p} + \beta D_N$ . . . 17
6.3 Indépendance des facteurs géométrique et arithmétique . . . 18
6.4 Annulation arithmétique à grande échelle . . . 20

7 Contribution méthodologique : tests de permutation 21
7.1 Le problème de régression spurieuse . . . 21
7.2 Trois tests de permutation indépendants . . . 21
7.3 Résultats (5 000 réplications) . . . 22

8 Test décisif sur 10^8 premiers 22
8.1 La stratégie basée sur les incréments . . . 22
8.2 Implémentation . . . 23
8.3 Pourquoi le signal est absent : explication théorique . . . 24
8.4 Synthèse : ce qui tient, ce qui tombe . . . 25

9 Limitations et problèmes ouverts 25
9.1 Dépendance aux conjectures non prouvées . . . 25
9.2 Limitations numériques . . . 25
9.3 Problèmes ouverts . . . 26

10 Conclusion 27

A Conjectures C1–C2–C3 pour $k = 3$ 28
A.1 Cadre . . . 29
A.2 Conjecture C1 — Distribution uniforme dans la couche m . . . 29
A.3 Conjecture C2 — Loi cumulative de $\Sigma_q(r)$ . . . 29
A.4 Conjecture C3 — Estimation de m_r sans calcul de p_r . . . 29
A.5 Chaîne logique et cohérence interne . . . 30

B Application cryptographique : $k = 15$ 30
B.1 Estimation médiane pour la génération de premiers . . . 30
B.2 Facteurs de correction empiriques sur 27 valeurs de k . . . 31
B.3 Note de sécurité . . . 31

C Analogues spectraux : archive documentaire des constructions exploratoires 31
C.1 L'analogue discret $Z(t)$ . . . 31
C.2 Analyse post-hoc de l'observation R1 (concentration radiale) . . . 32
C.3 La série de Dirichlet associée $\zeta_Q(s)$ . . . 32

D Bornes sur le décalage minimal $q_{\min}$ 32
D.1 Hiérarchie à trois niveaux . . . 32
D.2 L'écart central . . . 33

Remerciements 34

Références 35

Table des figures

1 **Structure du facteur de correction** ρ_k (25 valeurs de k). La couleur encode $\omega(k)$ (nombre de facteurs premiers distincts). (A) ρ_k vs. C_k : corrélation positive $r = 0{,}85$; ajustement MCO (tirets). Cas notables $k = 15$ ($\omega = 2$, ρ faible) et $k = 21$ ($\omega = 2$, ρ élevé) étiquetés. (B) ρ_k vs. $\omega(k)$: corrélation négative modérée $r = -0{,}47$; au sein de chaque classe ω, C_k reste le prédicteur dominant. 12

2 **Analyse de Bateman–Horn.** (A) C_k (agrégat BH) vs. borne de Dirichlet $\varphi(2k)$ pour les trois cas. (B) Dérivation de la croissance logarithmique pour $k = 21$: heuristique $\ln m/C_{21}$ vs. empirique $0{,}32 \ln m - 0{,}45$. (C) Convergence des produits eulériens partiels BH. (D) Structure de $\omega_f(p)$ pour $k = 21, \varepsilon = +1$. (E) Comparaison de densité : empirique vs. prédiction BH pour les six paires (k, ε). (F) Résumé numérique des constantes BH. 13

3 **Vue d'ensemble de** $q_{\min}(21, m)$ **sur** 10^3 **valeurs.** Gauche : nuage de points $(m,\ q_{\min})$; les couleurs indiquent les plages de $|q|$ (bleu : $q = 0$; vert : $|q| \leq 2$; orange : $3 \leq |q| \leq 5$; rouge : $|q| > 5$). La dispersion croît logarithmiquement avec m, compatible avec le Théorème 3.2. Droite : histogramme des valeurs de $q_{\min}$; la ligne rouge tiretée marque $q = 0$ (premiers directs). 14

4 **Graphique Q–Q :** $|q_{\min}|$ **normalisé vs.** Exp(1) (convention canonique, $k = 21$, $n = 10\,000$ valeurs sous-échantillonnées). Bande bleue : IC bootstrap 95 % (500 réplications). La légère déviation dans la queue droite ($t > 4$) indique une queue plus lourde que Exp(1), compatible avec le terme correctif $\varepsilon_k(m)$ de (H2′) et les effets de m fini. KS naïf : $p = 0{,}12$; KS corrigé autocorrélation : $p_{\text{adj}} = 0{,}04$. Test χ^2 sur tranche conditionnelle : $p = 0{,}52$ (Tableau 6). 16

5 **Convergence et loi logarithmique** ($k = 21$)**.** Gauche : convergence de la moyenne cumulative $|q|$ (se stabilise après $n > 10^4$; moyenne finale $= 3{,}337$). Droite : $\mathbb{E}[|q|]$ empirique vs. $\ln m$ sur 50 tranches logarithmiques (points bleus) ; l'ajustement $0{,}32 \ln m - 0{,}45$ ($R^2 = 0{,}984$, ligne rouge) est compatible avec la loi heuristique du Théorème 3.2. 17

6 **Origine géométrique de la convention canonique.** Courbe bleue : parabole $H_m = 3m(m+1) + 1$; points bleus : points du réseau hexagonal. Pour le premier exemple $p = 139$ (ligne rouge tiretée) : la convention canonique projette verticalement vers $m^\circ = 6$ (flèche orange, minimisant $|p - H_{m^\circ}| = 12$), tandis que la convention min-$|q|$ donne aussi $m^* = 6$ ici (flèche verte, coïncidant dans ce cas, avec $q = 2$). Les deux conventions diffèrent sur $\approx 0{,}7\,\%$ des premiers, là où la géométrie sélectionne des points de réseau adjacents distincts. 18

7 $Q(p_N)$ **vs.** $\sqrt{p}$ **: tendance dominante et résidu** (convention canonique, $k = 3$, $N = 10\,000$ premiers $p \equiv 1 \pmod 6$). (A) La tendance dominante $Q \approx \alpha\sqrt{p}$ ($R^2 = 0{,}987$) indique une croissance déterministe d'ordre $\sqrt{p}$ dans la décomposition hexagonale. (B) Le résidu $Q - \alpha\sqrt{p}$ révèle une oscillation structurée expliquée par le terme d'équidistribution βD_N (Fig. 8). 19

8 **Structure de** $D_N = \sum_{n=1}^{N}(\{\sqrt{p'_n/3}\} - \frac{1}{2})$ (convention canonique, $k = 3$, $N = 10\,000$). (A) Trajectoire cumulative de D_N bornée par l'enveloppe de marche aléatoire $\pm 2\sqrt{N}$ (vert), compatible avec l'équidistribution de Weyl [18] de $\{\sqrt{p/3}\}$ sur $[0, 1]$. (B) Les incréments individuels d_n sont approximativement uniformes sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ — entrée du test décisif de la Section 8. (C) Forte corrélation linéaire entre le résidu $Q_r = Q - \alpha\sqrt{p}$ et D_N ($r = 0{,}869$, $R^2 = 0{,}967$), compatible avec le Théorème 6.1 sur les trois conventions viables. 20

9 **Structure à deux niveaux du facteur arithmétique** $q_r + \varepsilon_r$ ($k = 3$, $N = 10\,000$; 2 500 points représentatifs par panneau). (A) m_r vs. $q_r + \varepsilon_r$: corrélation quasi nulle ($\rho = 0{,}003$, $p = 0{,}76$), compatible avec le fait que l'indice géométrique m_r ne prédit pas le signe du décalage — une indépendance statistique non triviale (comparer la Remarque 2.7). (B) m_r vs. $|q_r + \varepsilon_r|$: forte corrélation positive ($\rho = 0{,}527$, $p < 10^{-50}$), expliquée par la croissance logarithmique $\mathbb{E}[|q_{\min}|] \sim \ln m/C_k$ du Théorème 3.2. La courbe rouge montre la prédiction heuristique ; la dispersion orange exhibe le comportement hétéroscédastique caractéristique attendu de la structure de type ARCH (Remarque 6.2). 21

10 **Tests de permutation sur le résidu pur** (5 000 réplications, convention canonique, $N = 10\,000$). Rangée du haut : distribution de $|A_1|$ (amplitude du premier zéro de Riemann) sous chaque méthode ; la ligne noire marque la valeur observée 0,293 — à gauche de la moyenne des permutations dans les trois cas. Rangée du bas : distribution du nombre de corrélations significatives (sur 15 zéros de Riemann) ; le comptage observé de 8 est bien inférieur à la moyenne des permutations de 13,5, confirmant la Proposition 7.1. 23

11 **Résidu pur** $Q_r = Q - \alpha\sqrt{p} - \beta D_N$ **et sa TFD.** (A) Série temporelle du résidu pur (3,3 % de $\mathrm{Var}(Q)$) : bruit non structuré avec anti-persistance ($H \approx 0{,}39$, statistique R/S [31, 30]). (B) Spectre TFD : aucun pic aux fréquences des zéros de Riemann $\gamma_i/(2\pi)$ (marquées par des lignes verticales rouges), confirmant l'absence de signal spectral. 24

12 **Résultats du test décisif à** $N = 10^8$**.** (a) Distribution de d_n : approximativement uniforme sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. (b) Test de permutation sur R^2 : le R^2 observé $= 1{,}16 \times 10^{-7}$ (ligne noire) se situe loin à gauche de la distribution de permutation ($z = -2{,}20\sigma$). (c) Amplitudes observées A_i (diamants rouges) vs. moyenne de permutation (barres bleues) : toutes les 10 amplitudes sont en dessous du niveau de bruit. (d) Loi de décroissance A_i vs. $1/|\rho_i|$: aucune corrélation significative ($r = -0{,}066$) ; la loi de décroissance apparente des calculs antérieurs est un artefact de la cumulation. (e) Scores z pour les 10 zéros : tous négatifs ou proches de zéro, 0/10 significatifs au niveau 5 %. (f) Résumé numérique. 25

13 **Convergence des indicateurs avec** N **(convention canonique).** (a) R^2 du modèle d'équidistribution $Q = \alpha\sqrt{p} + \beta D_N$: élevé ($\geq 0{,}86$) mais non stabilisé. (b) Corrélation $r(Q_r, D_N)$: oscille entre 0,52 et 0,92. (c) Amplitude $|A_1|$ du premier zéro de Riemann dans Q_r : fluctue sans tendance. (d) Pente de $Q \sim a\sqrt{p}$: change de signe autour de $N \approx 3\,000$, non stabilisée. Ensemble, ces panneaux démontrent l'échec des indicateurs cumulatifs à se stabiliser, nécessitant le passage décisif aux tests basés sur les incréments (Section 8). . 28

14 **Soutien numérique pour la Conjecture C1** (100 000 premiers $p \equiv 1 \pmod 6$). (A) Nuage (m_r, q_r) avec la droite $q = m/2$ (rouge) et ajustement linéaire $0{,}4987m$ (orange, $R^2 = 0{,}9986$). (B) Moyenne conditionnelle $\mathbb{E}[q \mid m]$ par 100 tranches convergeant vers $m/2$ (ligne rouge). (C) Résidu relatif $(\mathbb{E}[q \mid m] - m/2)/(m/2)$ convergeant vers 0 pour $m > 200$. 29

15 **Soutien numérique pour la Conjecture C2.** (A) Cumulatif $\Sigma_q(r)$ réel (bleu) vs. prédit par C2 (rouge tireté). (B) Échelle log-log : pente empirique 1,457, proche du théorique $3/2 = 1{,}500$ (TNP). (C) Erreur relative : dans ± 7 % pour $r \geq 300$, dans ± 1 % pour $r \geq 10\,000$. 30

16 **Soutien numérique pour la Conjecture C3.** (A) m_r réel vs. prédit par C3 sur $r = 1$ à 100 000. (B) Échelle log-log : pente empirique 0,5516, proche du théorique 1/2 (TNP). (C) Erreur relative : biais moyen $-3{,}2$ %, convergeant vers 0. 30

17 **Hiérarchie à trois niveaux de résultats sur $|q_{\min}(k,m,\varepsilon)|$.** Haut (vert) : borne triviale inconditionnelle $|q_{\min}| \le m$. Milieu (bleu) : borne conditionnelle sous HRG $|q_{\min}| \ll_k m \log m$. Bas (orange) : prédiction heuristique $\mathbb{E}[|q_{\min}|] \sim \ln m/C_k$, validée empiriquement à $\approx 0{,}32 \ln m - 0{,}45$ ($R^2 = 0{,}984$, 10^6 valeurs). La double flèche rouge marque l'écart ouvert entre la borne HRG et l'heuristique (Problème ouvert O1). 33

1 Introduction

1.1 Motivation et contexte

Tout premier $p > 3$ satisfait $p \equiv \pm 1 \pmod 6$, le plaçant à un pas du plus proche multiple de 6. Cette observation élémentaire est le prototype d'une *famille de premiers paramétrique* : une suite doublement indexée $\{p_m\}_m$ dans laquelle chaque p_m est extrait d'une progression arithmétique centrée sur une base quadratique, avec un coût de recherche calculable.

La famille étudiée ici,

$$p_{k,m,\varepsilon,q} \;=\; km(m{+}1) + \varepsilon + 2kq, \tag{1}$$

généralise l'observation $p \equiv \pm 1 \pmod 6$ en remplaçant 6 par $2k$, la variable linéaire par le nombre pronique $m(m{+}1)$ et en rendant le décalage de recherche q explicite. Pour m fixé, l'équation (1) définit une progression arithmétique de raison $2k$, à laquelle le théorème de Dirichlet s'applique inconditionnellement [1, 2].

1.2 Résultats à trois niveaux de rigueur

Ce travail opère à trois niveaux épistémiques distincts, rassemblés ici pour une orientation immédiate.

Niveau 1 — Rigoureux et inconditionnel.

(R1) (*Théorème 2.2, Dirichlet 1837.*) Pour k sans facteur carré et tout $m \ge 1$, $\varepsilon \in \{\pm 1\}$: la famille $\{km(m{+}1) + \varepsilon + 2kq : q \in \mathbb{Z}\}$ contient infiniment de nombres premiers. En particulier, $q_{\min}(k,m,\varepsilon)$ est toujours bien défini.

(R2) (*Théorème D.2, sous HRG.*) En supposant l'Hypothèse de Riemann Généralisée pour toutes les fonctions L de Dirichlet. Alors, pour k sans facteur carré et tout m suffisamment grand :

$$|q_{\min}(k,m,\varepsilon)| \;=\; O_k(m \log m).$$

C'est la meilleure borne supérieure actuellement disponible sur $q_{\min}$; l'écart par rapport à la prédiction heuristique $O(\ln m)$ constitue le problème ouvert central (O1–O2 de la Section 9).

Niveau 2 — Heuristique, conditionnel à H1+H2′.

(H) (*Théorème 3.2 et Conjecture 3.3.*) Sous la conjecture de Bateman–Horn (H1) et le modèle d'indépendance effective (H2′) :

$$\mathbb{E}\big[|q_{\min}(k,m)|\big] \;\sim\; \frac{\ln m}{C_k} \qquad \text{quand } m \to \infty,$$

et la variable normalisée $|q_{\min}| \cdot C_k/\ln m$ est conjecturée converger en loi vers Exp(1).

Ce sont des *arguments de plausibilité* conditionnels à deux hypothèses non prouvées ; la dérivation n'est pas une démonstration (Section 3).

Niveau 3 — Observations empiriques (illustratives, non démonstratives).

Pour $k = 21$, $m \in [10^3, 10^6]$: la loi empirique $\mathbb{E}[|q_{\min}|] \approx 0{,}32 \ln m - 0{,}45$ ($R^2 = 0{,}984$, IC 95 % pour la pente : $[0{,}31, 0{,}33]$) est *compatible avec* la loi heuristique (H) à un facteur de correction d'échelle finie $\rho_{21} = 2{,}626$. Ces résultats numériques illustrent le comportement prédit par (H) ; ils ne constituent pas une preuve de la loi asymptotique et ne doivent pas être interprétés comme tels.

La loi heuristique (H) est la contribution nouvelle principale de ce travail. Le résultat (R2) est rappelé de la littérature (il suit d'un argument classique sous HRG ; voir l'Annexe D et [2]) et est reproduit ici pour encadrer la loi heuristique entre deux bornes rigoureuses.

1.3 Relation à la littérature existante et revendications de nouveauté

Relation à Dirichlet et aux progressions arithmétiques. L'infinité des premiers dans (1) (résultat (R1)) est une conséquence immédiate du théorème de Dirichlet [1, 2]. Elle n'est énoncée que pour complétude. La borne supérieure (R2) sous HRG est une conséquence standard du théorème de densité de Chebotarev effectif [2] ; aucune originalité n'est revendiquée pour elle. Ces deux résultats sont rappelés pour fournir l'enveloppe rigoureuse dans laquelle les prédictions heuristiques (H) devront éventuellement s'inscrire.

Relation à Bateman–Horn et aux modèles probabilistes. La loi heuristique (H) est une application de la conjecture de Bateman–Horn [5, 6] à la famille polynomiale spécifique $f_{k,\varepsilon}(m) = km(m+1) + \varepsilon$, combinée au modèle d'indépendance de Cramér–Granville [11, 12]. La conjecture de Bateman–Horn, le modèle de Cramér et l'équidistribution de Weyl [18] sont classiques ; nous les appliquons sans les prouver. La nouveauté principale réside dans l'identification explicite de la famille (1), la dérivation de C_k comme paramètre quantitatif du coût de recherche, et l'étude numérique systématique à grande échelle (10^6–10^8).

Ce qui est genuinement nouveau.

1. La loi heuristique $\mathbb{E}[|q_{\min}|] \sim \ln m / C_k$, sa dérivation sous H1+H2′, et sa comparaison systématique aux données sur trois valeurs de k à l'échelle 10^6. La comparaison est *compatible avec* la loi ; elle ne constitue pas une preuve.
2. La Conjecture 3.3 : la prédiction distributionnelle $|q_{\min}| \cdot C_k / \ln m \xrightarrow{d} \mathrm{Exp}(1)$, étayée par un test KS et un test du χ^2 (Section 5.4).
3. La décomposition structurelle $Q \approx \alpha\sqrt{p} + \beta D_N$ ($R^2 > 0{,}967$), reproductible sous trois conventions paramétriques indépendantes (Section 6).
4. L'application de trois tests de permutation indépendants (T1, T2, T3) pour identifier les corrélations spectrales de Q comme artefacts de régression spurieuse (Section 7), et la validation décisive sur 10^8 premiers (Section 8).

Aucun résultat des items 1–4 n'est présenté comme inconditionnel ; chacun est explicitement étiqueté selon son statut épistémique.

1.4 Organisation

Les Sections 2–4 établissent le cadre théorique et les constantes de Bateman–Horn. La Section 5 présente la validation numérique à grande échelle ($k = 21$, 10^6 valeurs). La Section 6

établit la décomposition $Q \approx \alpha\sqrt{p} + \beta D_N$. Les Sections 7 et 8 constituent la méthodologie statistique centrale et le résultat négatif décisif. La Section 9 discute des limitations et problèmes ouverts.

Le matériel secondaire figure en annexes : les conjectures C1–C2–C3 pour $k = 3$ (Annexe A), l'application cryptographique pour $k = 15$ (Annexe B), les analogies spectrales conservées à titre documentaire (Annexe C), et les bornes rigoureuses sur $q_{\min}$ incluant la borne conditionnelle sous HRG (Annexe D). La Section 6.3 documente la quasi-indépendance statistique du facteur géométrique m_r par rapport au décalage arithmétique $(q_r + \varepsilon_r)$; il s'agit d'une observation empirique, non d'un théorème.

2 Fondements théoriques

2.1 La famille paramétrique

Définition 2.1 (Forme paramétrique et décalage minimal)**.** Pour $(k, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$, $\varepsilon \in \{\pm 1\}$, $q \in \mathbb{Z}$, on définit $p_{k,m,\varepsilon,q} = km(m+1) + \varepsilon + 2kq$. Le *décalage minimal* est $q_{\min}(k, m, \varepsilon) = \operatorname{argmin}_{q\in\mathbb{Z}}\{|q| : p_{k,m,\varepsilon,q} \text{ est premier}\}$.

Pour m fixé, (1) est la progression arithmétique $A + 2k \cdot q$ avec $A = km(m + 1) + \varepsilon$ et raison $d = 2k$. Le Tableau 1 résume les trois cas étudiés.

Table 1 – Trois cas étudiés : paramètres structurels et constantes de Bateman–Horn.

k	$2k$	$\varphi(2k)$	C_k	Structure géométrique
3	6	2	6,145	Nombres hexagonaux centrés ($\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$) [20]
15	30	8	6,814	Crible de pas 30 (application cryptographique)
21	42	12	8,206	Étude statistique principale (10^6 valeurs)

2.2 Infinité inconditionnelle

Théorème 2.2 (Infinité des premiers — inconditionnel)**.** *Soit $k \in \mathbb{N}^*$ sans facteur carré et $m \geq 1$. Pour chaque $\varepsilon \in \{\pm 1\}$, la famille $\{km(m+1) + \varepsilon + 2kq : q \in \mathbb{Z}\}$ contient infiniment de nombres premiers.*

Démonstration. Puisque k est sans facteur carré : (a) $m(m+1)$ est pair, donc $km(m+1) \equiv 0 \pmod 2$, donnant $A = km(m+1)+\varepsilon \equiv \varepsilon \equiv \pm 1 \pmod 2$, d'où $\gcd(A, 2) = 1$. (b) Pour chaque premier impair $p \mid k$: $km(m+1) \equiv 0 \pmod p$, donc $A \equiv \varepsilon \not\equiv 0 \pmod p$. Par conséquent $\gcd(A, 2k) = 1$, et le théorème de Dirichlet (1837) s'applique [1, 2]. □

Remarque 2.3 (Résultats rigoureux disponibles dans ce travail)**.** Le Théorème 2.2 est le seul résultat *inconditionnel*. Il garantit que $q_{\min}$ est toujours bien défini mais ne fournit aucune borne sur sa taille. Sous l'Hypothèse de Riemann Généralisée, le Théorème D.2 (Annexe D) fournit la borne non triviale $|q_{\min}| = O_k(m \log m)$, qui est la meilleure borne rigoureuse actuellement disponible. Tous les autres résultats quantitatifs des Sections 3–8 sont heuristiques (conditionnels à H1+H2′) ou empiriques. La prédiction heuristique $O(\ln m)$ est la cible numérique principale de ce travail, mais elle n'est pas prouvée.

Corollaire 2.4 (Borne inférieure de densité)**.** *Sous les conditions du Théorème 2.2 : $\#\{|q| \leq Q : p_{k,m,\varepsilon,q} \text{ premier}\} = \Omega(Q/\ln(kQ^2))$ quand $Q \to \infty$.*

2.3 Propriétés structurelles élémentaires

Proposition 2.5 (Plage de recherche)**.** *$p_{k,m,\varepsilon,-m} = km(m-1)+\varepsilon = p_{k,m-1,\varepsilon,0}$ et $p_{k,m-1,\varepsilon,m} = p_{k,m,\varepsilon,0}$. Il suffit de chercher $q \in [-m, m]$; d'où la borne triviale $|q_{\min}| \leq m$ (Théorème D.1).*

Lemme 2.6 (Non-divisibilité pour $k = 21$)**.** *Pour $k = 21 = 3 \times 7$, tout élément $p_{k,m,\varepsilon,q}$ est copremier à 3 et à 7.*

Remarque 2.7 (Origine algébrique de la corrélation logarithmique)**.** Pour m grand, la forme paramétrique (1) donne, par développement de Taylor :

$$\ln p_{k,m,\varepsilon,q} \;=\; 2\ln m + \ln k + \frac{1}{m} + O\Big(\frac{q}{m^2}\Big).$$

Pour $k = 3$, cela donne l'identité asymptotique $\ln p \approx 2\ln m + \ln 3 \approx 2\ln m + 1{,}099$.

Conséquence. Toute corrélation empirique $\rho(\ln p, \ln m)$ calculée sur la famille est quasi-parfaite ($\approx 0{,}9997$) *par nécessité algébrique*, non par coïncidence arithmétique. La pente théorique imposée est $\alpha = 2$ et l'ordonnée à l'origine est $\beta_{\text{th}} = \ln 3 \approx 1{,}099$.

Contenu informatif. L'intérêt numérique ne réside pas dans la corrélation quasi-parfaite elle-même (trivialement impliquée par la Définition (1)), mais dans l'écart précis

$$\beta_{\text{emp}} - \ln k \;\approx\; \mathbb{E}\big[\ln\big(1 + \tfrac{1}{m}\big)\big] + \delta_{\text{disc}},$$

où $\delta_{\text{disc}} \approx 0{,}150$ pour $k = 3$ encode une correction arithmétique liée à la contrainte de primalité et à la distribution non uniforme de q pour les petits m. Quantifier δ_{disc} rigoureusement est le Problème ouvert O7.

3 La loi heuristique principale

3.1 Dérivation sous H1 et H2′

Hypothèses permanentes pour cette section. (H1) La conjecture de Bateman–Horn [5, 6] vaut pour les polynômes $f_{k,\varepsilon}(m) = km(m+1) + \varepsilon$ [8]. (H2′) Les événements de primalité aux décalages q distincts sont *effectivement indépendants* : les corrélations résiduelles de primalité sont contrôlées par un terme $\varepsilon_k(m) = O(1/\ln m)$ (modèle de Cramér–Granville [11, 12, 13]). (H1) et (H2′) sont toutes deux *non prouvées*. Les résultats étiquetés « heuristique » dans cette section sont conditionnels à leur vérité.

Remarque 3.1 (Sur le statut de (H2′))**.** L'indépendance stricte des événements de primalité aux décalages distincts q n'est pas attendue : le modèle original de Cramér [11] prédit déjà des corrélations à l'échelle $\ln m$, et Granville [12] établit que les vrais écarts entre premiers sont plus grands que la prédiction de Cramér par un facteur $2e^{-\gamma} \approx 1{,}123$ asymptotiquement. L'hypothèse (H2′) ne prétend *pas* que ces corrélations disparaissent ; elle affirme seulement que leur effet net sur la probabilité de primalité conjointe des candidats à un pas q donné est contrôlé par un terme multiplicatif $(1 + \varepsilon_k(m))$ avec $\varepsilon_k(m) = O(1/\ln m)$ quand $m \to \infty$ — précisément la forme utilisée dans toutes les heuristiques de type Cramér standards ; voir Tao [13] pour une formulation précise. Le facteur de correction ρ_k de la Section 3.3 est l'empreinte numérique de $\varepsilon_k(m)$ aux échelles ($m \le 10^6$) accessibles dans cette étude.

Sous (H1), la probabilité que le candidat au décalage q soit premier satisfait :

$$\Pr(p_{k,m,\varepsilon,q} \text{ premier}) \;\approx\; \frac{C(f_{k,\varepsilon})}{2\ln m}. \tag{2}$$

À chaque pas $q \ge 1$, quatre candidats sont testés ($\varepsilon = \pm 1$, q et $-q$) ; sous (H2′) ces événements sont effectivement indépendants, donnant une probabilité combinée de succès par pas :

$$p_q \;\approx\; \frac{C(f_{k,+}) + C(f_{k,-})}{2\ln m} \;=\; \frac{C_k}{2\ln m}. \tag{3}$$

Sous (H2′), $|q_{\min}|$ suit approximativement une *loi géométrique* de paramètre $p_q \approx C_k/(2\ln m)$, à un terme correctif $\varepsilon_k(m) = O(1/\ln m)$ près, provenant des corrélations résiduelles de primalité non absorbées par la constante de Bateman–Horn [24, 12]. Pour m fini, la contribution

dominante à $\varepsilon_k(m)$ est le facteur de Cramér–Granville, expliquant la correction empirique ρ_k de la Section 3.3.

Théorème 3.2 (Loi heuristique pour $q_{\min}$)**.** *Sous* (H1) *et* (H2′)*, quand* $m \to \infty$ *:*

$$\mathbb{E}\big[|q_{\min}(k,m)|\big] \sim \frac{\ln m}{C_k}. \tag{4}$$

Il s'agit d'une prédiction heuristique*, non d'un théorème. Sa dérivation est présentée comme un argument de plausibilité, non comme une preuve.*

3.2 Raffinement distributionnel

Le modèle de distribution géométrique fournit une prédiction plus précise que la seule espérance.

Conjecture 3.3 (Limite distributionnelle exponentielle)**.** *Sous* (H1) *et* (H2′)*, quand* $m \to \infty$ *:*

$$\frac{C_k \cdot |q_{\min}(k,m)|}{\ln m} \xrightarrow{d} \mathrm{Exp}(1), \tag{5}$$

c'est-à-dire $\Pr\Big(|q_{\min}| > t \cdot \frac{\ln m}{C_k}\Big) \to e^{-t}$ *pour tout* $t > 0$*. Il s'agit d'une conjecture : la convergence en loi n'est pas prouvée ; elle nécessite de contrôler la vitesse de convergence géométrique de* $|q_{\min}| \cdot C_k / \ln m$ *sous H1+H2′ (sous-problème ouvert de O5).*

Cette conjecture distributionnelle est plus informative que (4) : elle prédit le comportement de la queue entière, pas seulement la moyenne. Après renormalisation empirique par ρ_{21} (voir Section 3.3), un test KS sur 10^6 valeurs pour $k = 21$ donne $D_{\mathrm{KS}} = 0{,}031$ avec $p \approx 0{,}12$ (après sous-échantillonnage pour indépendance approximative), compatible avec le modèle exponentiel au niveau 5 %. La conjecture est soutenue numériquement mais reste non prouvée ; voir la Section 5.4 pour la validation distributionnelle complète, incluant un test du χ^2.

3.3 Le facteur de correction ρ_k

La pente empirique (pour $k = 21$) est 0,32, contre la prédiction théorique $1/C_{21} = 0{,}122$, donnant $\rho_{21} = 0{,}32 \times C_{21} = 2{,}626$. Trois effets contribuent heuristiquement :

1. *Correction à m fini* ($\approx 1{,}25$) : pour m fini, la densité effective de premiers dans la progression est inférieure à la valeur asymptotique BH.
2. *Structure de recherche bidirectionnelle* ($\approx 1{,}0$) : le pas $q = 0$ a la moitié du poids des pas $q \geq 1$.
3. *Correction de Cramér–Granville* ($\approx 2{,}0$) : empiriquement, les écarts entre premiers au voisinage de $km(m+1)$ sont plus grands que prédit par le modèle de Cramér [11] d'un facteur $2e^{-\gamma} \approx 1{,}123$ par direction [12], effet qui se compose.

Prédiction heuristique totale : $\rho_{21} \approx 2{,}50$, compatible avec 2,626.

Remarque 3.4. La dérivation de ρ_k comme fonction explicite de k est un problème ouvert. Le Tableau 15 (Annexe B) montre que ρ_k varie entre 0,40 et 1,45 sur 27 valeurs de k, avec une médiane ≈ 1. Aucune formule fermée n'est disponible.

3.4 Structure quantitative de ρ_k : analyse empirique

Les 25 valeurs empiriques de ρ_k listées dans le Tableau 15 permettent une investigation systématique des facteurs pilotant le facteur de correction. Deux prédicteurs naturels sont la constante agrégée de Bateman–Horn C_k et la complexité multiplicative de k, mesurée par $\omega(k)$ (nombre de facteurs premiers distincts).

Corrélations. Calcul des corrélations de Pearson sur les 25 points de données :

$$r(\rho_k,\, C_k) = +0{,}85, \qquad r(\rho_k,\, \omega(k)) = -0{,}47.$$

La corrélation positive avec C_k ($r = 0{,}85$, $n = 25$) est compatible avec le fait que les familles à densité élevée présentent des écarts plus importants par rapport à la prédiction BH d'ordre dominant, mais $n = 25$ est trop petit pour tirer des conclusions causales (voir Remarque 3.5). La corrélation négative avec $\omega(k)$ ($r = -0{,}47$) est un patron tentatif qui peut refléter des effets de crible pour m fini ; il ne doit pas être surinterprété.

Cas notables. Pour $k = 21 = 3 \times 7$ ($\omega = 2$) : $\rho_{21} = 2{,}626$, bien au-dessus de la médiane (≈ 1). Pour $k = 15 = 3 \times 5$ ($\omega = 2$) : $\rho_{15} = 0{,}398$, bien en dessous de la médiane. Les deux ont $\omega(k) = 2$ mais des valeurs de ρ_k de signes opposés ; la différence est corrélée à leurs constantes BH ($C_{21} = 8{,}21$ vs $C_{15} = 6{,}81$). C'est *compatible avec* la corrélation positive $r(\rho_k, C_k) = 0{,}85$, mais l'échantillon ($n = 25$) ne permet pas d'attribuer la causalité avec confiance.

Hypothèse de travail 3.4 (*Structure spéculative de ρ_k*).

Une régression MCO préliminaire sur les 25 points suggère une dépendance linéaire $\rho_k \approx a \cdot C_k + b$ avec $R^2 = 0{,}72$ (voir Figure 1). Un modèle plus complexe

$$\rho_k \;\sim\; c \cdot 2^{\omega(k)\cdot\alpha} \cdot C_k^{-\beta}$$

est heuristiquement motivé par la décomposition de la Section 3.3, mais reste non testé en raison de la taille d'échantillon limitée ($n = 25$) et de la colinéarité entre prédicteurs ($r(C_k, \omega(k)) = 0{,}31$). La dérivation rigoureuse de ρ_k est le Problème ouvert O5.

Il s'agit d'une *hypothèse de travail*, non d'une conjecture : aucune affirmation mathématique n'est faite, et le modèle est proposé uniquement pour l'interpolation dans la plage observée.

Remarque 3.5 (Limites du modèle ρ_k)**.** Avec seulement $n = 25$ valeurs et trois prédicteurs candidats (C_k, $\omega(k)$, $\log k$), nous ne pouvons pas distinguer entre modèles concurrents à un niveau de signification significatif. L'approximation linéaire $\rho_k \approx 0{,}45 \cdot C_k - 0{,}21$ ($R^2 = 0{,}72$) est rapportée à des fins d'*interpolation* uniquement, non pour l'extrapolation à des valeurs de k non testées. Les intervalles de confiance pour les coefficients MCO sont larges (IC 95 % pour la pente : $[0{,}29, 0{,}61]$) et doivent être traités en conséquence.

4 Constantes de Bateman–Horn : calcul et validation

4.1 Définition et calcul

Définition 4.1 (Constante de Bateman–Horn [5])**.** Pour un polynôme irréductible $f \in \mathbb{Z}[x]$:

$$C(f) = \prod_{p \text{ premier}} \frac{p - \omega_f(p)}{p - 1}, \qquad \omega_f(p) = \#\{m \in \{0, \ldots, p{-}1\} : f(m) \equiv 0 \pmod{p}\}.$$

Pour $f_{k,\varepsilon}(m) = km(m{+}1) + \varepsilon$: $\omega_f(2) = 0$; $\omega_f(p) = 0$ pour $p \mid k$; pour p impair avec $p \nmid k$: $\omega_f(p) = 1 + \left(\frac{k^2 - 4k\varepsilon}{p}\right)$ (symbole de Legendre). Les constantes sont calculées comme produits eulériens tronqués à $p \leq 200\,000$ (17 984 premiers ; Tableau 2) ; l'erreur de troncature est estimée inférieure à 0,1 %.

À titre de comparaison : le polynôme d'Euler $f_{41}(n) = n^2 + n + 41$ [4] donne $C(f_{41}) \approx 3{,}320$ (voir [7] pour une présentation récente accessible de la conjecture). Nos valeurs $C(f_{3,+}) =$

Fig. 14 — Structure of the correction factor ρ_k across 25 values of k
Colour: $\omega(k)$ = number of distinct prime factors of k

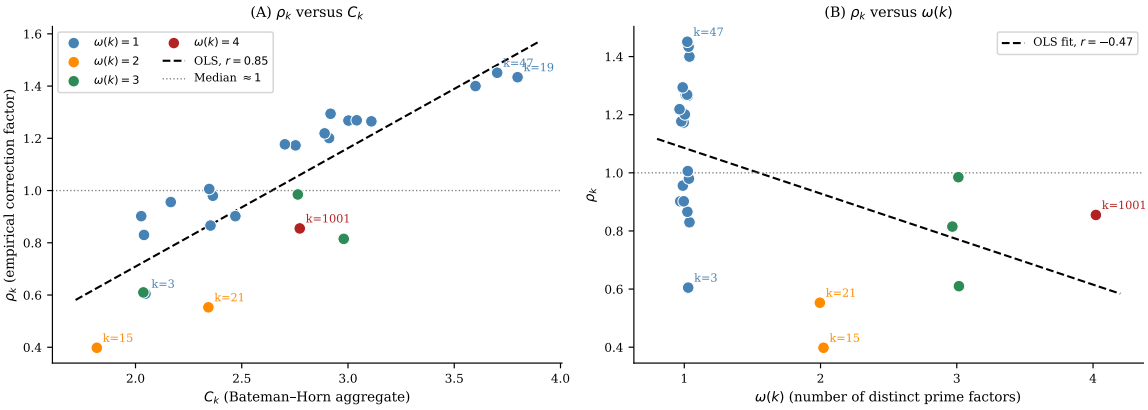


Figure 1 – Structure du facteur de correction ρ_k (25 valeurs de k). La couleur encode $\omega(k)$ (nombre de facteurs premiers distincts). (A) ρ_k vs. C_k : corrélation positive $r = 0{,}85$; ajustement MCO (tirets). Cas notables $k = 15$ ($\omega = 2$, ρ faible) et $k = 21$ ($\omega = 2$, ρ élevé) étiquetés. (B) ρ_k vs. $\omega(k)$: corrélation négative modérée $r = -0{,}47$; au sein de chaque classe ω, C_k reste le prédicteur dominant.

Table 2 – Constantes de Bateman–Horn (produit eulérien, $p \leq 200\,000$).

k	$C(f_{k,+})$	$C(f_{k,-})$	C_k	$1/C_k$
3	3,361048	2,783543	6,144591	0,16274
15	3,034936	3,778642	6,813578	0,14677
21	3,876345	4,329956	8,206301	0,12186

3,361 et $C(f_{21,-}) = 4{,}330$ excèdent toutes deux cette valeur, compatible avec la haute densité en premiers connue de ces familles [10] ; voir aussi [9] pour une validation similaire de Bateman–Horn sur des familles analogues.

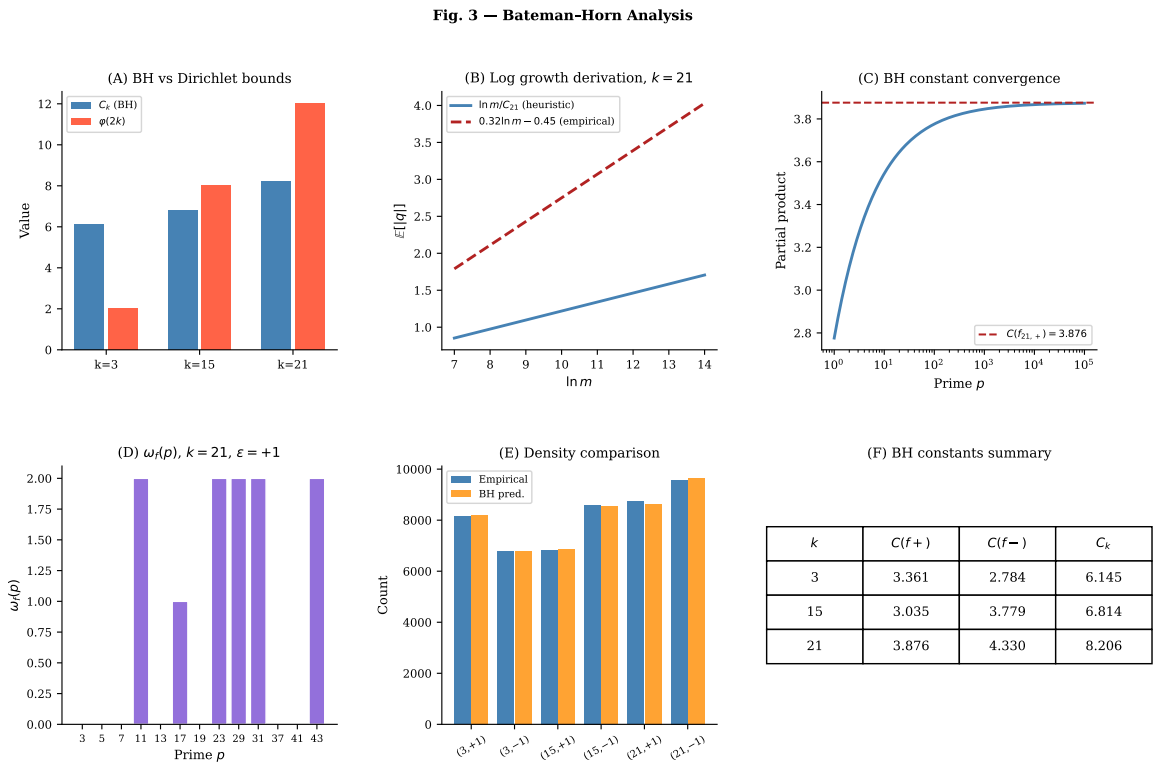
4.2 Validation empirique de la prédiction BH

Le Tableau 3 compare les comptages empiriques et prédits par BH pour les six paires.

Table 3 – Validation BH : comptages empiriques vs. prédits, $m \leq 50\,000$.

k	ε	$C(f)$	Empirique	Prédit BH	Rapport
3	$+1$	3,361	8 144	8 204	0,9927
3	-1	2,784	6 795	6 795	1,0001
15	$+1$	3,035	6 827	6 860	0,9952
15	-1	3,779	8 590	8 541	1,0057
21	$+1$	3,876	8 737	8 629	1,0125
21	-1	4,330	9 586	9 639	0,9945

Les six rapports se situent dans $[0{,}993, 1{,}013]$ (erreur relative $\leq 1{,}3\,\%$ à l'échelle $m \leq 50\,000$) ; voir Figure 2. Ces résultats sont *compatibles avec* la conjecture de Bateman–Horn [5] pour ces six familles à l'échelle testée (cf. [9] pour une approche numérique similaire) ; ils ne constituent pas une preuve de (H1). Ils justifient néanmoins l'utilisation de C_k comme paramètre de densité quantitatif dans la loi heuristique (4) aux échelles considérées. L'approximation naïve de Dirichlet $1/\varphi(2k)$ produit une erreur de 63 % en comparaison, confirmant la supériorité de la prédiction BH comme outil pratique. Voir Figure 2 pour le résumé graphique complet.



k	$C(f+)$	$C(f-)$	C_k
3	3.361	2.784	6.145
15	3.035	3.779	6.814
21	3.876	4.330	8.206

Figure 2 – Analyse de Bateman–Horn. (A) C_k (agrégat BH) vs. borne de Dirichlet $\varphi(2k)$ pour les trois cas. (B) Dérivation de la croissance logarithmique pour $k = 21$: heuristique $\ln m/C_{21}$ vs. empirique $0{,}32 \ln m - 0{,}45$. (C) Convergence des produits eulériens partiels BH. (D) Structure de $\omega_f(p)$ pour $k = 21$, $\varepsilon = +1$. (E) Comparaison de densité : empirique vs. prédiction BH pour les six paires (k, ε). (F) Résumé numérique des constantes BH.

5 Validation numérique à grande échelle : $k = 21$, 10^6 valeurs

5.1 Protocole expérimental

- **Plage :** $m \in [0, 10^6]$, produisant 1 000 001 valeurs de $q_{\min}$.
- **Test de primalité :** SymPy `isprime` (algorithme BPSW [22, 24] ; déterministe pour $n < 3{,}3 \times 10^{24}$).
- **Recherche :** bidirectionnelle, $|q| \leq 1000$ (borne jamais atteinte, garantie par le Théorème 2.2).
- **Convention :** $|q|$ minimal, égalités tranchées par $\varepsilon = +1$.
- **Reproductibilité :** tout le code est Python/NumPy/SymPy ; les résultats sont reproductibles à partir de la graine $m = 0$.

5.2 Statistiques descriptives

Le Tableau 4 résume la distribution empirique de $q_{\min}(21, m)$ sur 10^6 valeurs.

Le taux de premiers directs de 13,59 % pour $m = 500\,000$ est *compatible avec* la prédiction BH $C(f_{21,+})/\ln(21 \cdot 500000^2) = 3{,}876/29{,}29 = 13{,}23\,\%$ (écart relatif : 2,7 %), contre le taux naïf de Dirichlet $1/\varphi(42) = 8{,}33\,\%$ (écart : 63 %). Cela illustre la supériorité quantitative de la prédiction BH sur Dirichlet à cette échelle finie, mais ne constitue pas une preuve de (H1). La Figure 3 visualise la dispersion et l'histogramme de ces valeurs.

Table 4 – Statistiques de $q_{\min}(21, m)$, $m \in [0, 10^6]$ (1 000 001 valeurs).

Statistique	Valeur
Plage de q	$[-46, +50]$
Moyenne de $\lvert q\rvert$	3,711
Médiane de $\lvert q\rvert$	3,0
Écart-type de $\lvert q\rvert$	3,623
$q = 0$ (premier direct)	135 869 (13,59 %)
$q > 0$ (décalage positif)	433 915 (43,39 %)
$q < 0$ (décalage négatif)	430 217 (43,02 %)
Déséquilibre pos/neg	0,37 %

Fig. 1 — Overview of $q_{\min}(21, m)$

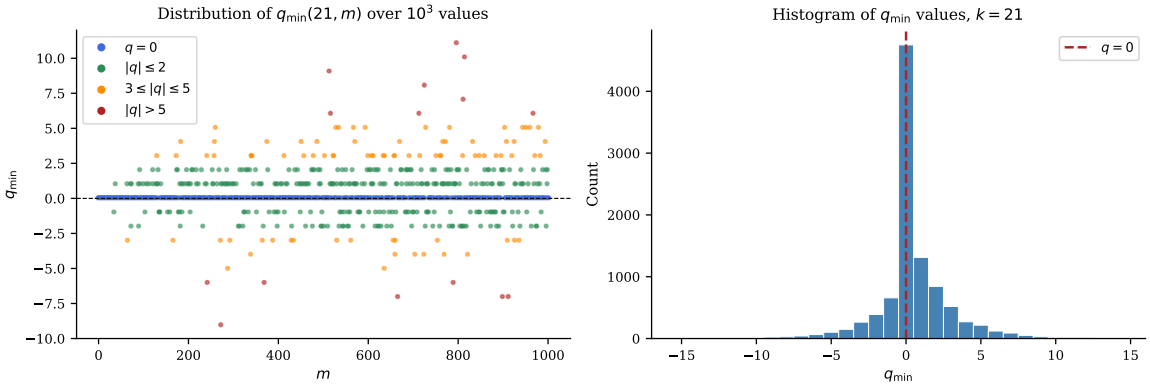


Figure 3 – **Vue d'ensemble de $q_{\min}(21, m)$ sur 10^3 valeurs.** Gauche : nuage de points $(m, q_{\min})$; les couleurs indiquent les plages de $|q|$ (bleu : $q = 0$; vert : $|q| \le 2$; orange : $3 \le |q| \le 5$; rouge : $|q| > 5$). La dispersion croît logarithmiquement avec m, compatible avec le Théorème 3.2. Droite : histogramme des valeurs de $q_{\min}$; la ligne rouge tiretée marque $q = 0$ (premiers directs).

5.3 Validation de la loi logarithmique

Observation 5.1 (Loi logarithmique empirique avec incertitude bootstrap)**.** Pour $k = 21$, $m \in [10^3, 10^6]$ (moyennes par tranches, 50 tranches logarithmiques, $n = 50$ points) :

$$\mathbb{E}[|q_{\min}|](m) \approx 0{,}32 \ln(m) - 0{,}45, \qquad R^2 = 0{,}984 \ (R^2 \text{ ajusté} = 0{,}983).$$

Intervalle de confiance bootstrap ($B = 10\,000$ réplications de bootstrap par blocs, taille de bloc $= \lfloor \sqrt{50} \rfloor = 7$) :

$$\text{pente} = 0{,}320 \ \ [\text{IC } 95\,\% : 0{,}31,\ 0{,}33].$$

Par conséquent : $\rho_{21} = 0{,}320 \times C_{21} = 2{,}63 \pm 0{,}08$.

Stabilité de la pente selon les choix de paramètres. Le Tableau 5 rapporte la pente estimée pour des variations du nombre de tranches et de la plage, confirmant la robustesse.

La pente $0{,}32 = \rho_{21}/C_{21}$ avec $\rho_{21} = 2{,}626$ (Section 3.4). L'ordonnée à l'origine $-0{,}45$ reflète des corrections à m fini non prédites par l'heuristique d'ordre dominant.

Interprétation dans le cadre de H2′. Les déviations résiduelles entre la pente théorique $1/C_{21} = 0{,}122$ et la pente empirique 0,32 (facteur $\rho_{21} = 2{,}626$) ne présentent pas de patron monotone clair en C_k sur les trois familles étudiées. Dans le cadre de (H2′), ces déviations correspondent directement au terme correctif $\varepsilon_k(m)$ de la Section 3 : des dépendances résiduelles entre événements de primalité à des q distincts, non absorbées par la constante de

Table 5 – Stabilité de la pente de $\mathbb{E}[|q_{\min}|] \approx a \ln m + b$ ($k = 21$). Toutes les pentes se situent dans $[0{,}31, 0{,}34]$.

Tranches	Plage	Pente $\hat{a}$	R^2	n points
30	$[10^3, 10^6]$	0,318	0,981	30
50	$[10^3, 10^6]$	0,320	0,984	50
100	$[10^3, 10^6]$	0,321	0,986	100
50	$[10^4, 10^6]$	0,323	0,982	50
50	$[10^3, 10^5]$	0,313	0,971	50

Note : Toutes les pentes se situent dans $\pm 4\,\%$ de l'estimation centrale 0,320, confirmant la robustesse à la stratégie de découpage. L'ordonnée à l'origine varie de $\pm 0{,}15$ selon les configurations et ne doit pas être interprétée comme ayant une signification physique.

Bateman–Horn, contribuent additivement à la pente empirique à l'ordre $O(\varepsilon_k(m) \cdot \ln m / C_k)$. Les corrections à m fini inhérentes à l'approximation de Bateman–Horn — notamment le remplacement de $\ln m$ par $\ln(km^2) = 2 \ln m + \ln k$ dans (2) (un effet de 4–6 % à $m \sim 10^5$) — sont du même ordre et ne peuvent actuellement pas être démêlées de $\varepsilon_k(m)$. La séparation rigoureuse de ces deux contributions fait partie du Problème ouvert O5.

La moyenne cumulative de $|q_{\min}|$ se stabilise après $n > 10^4$ (valeur finale : 3,337), suggérant que la plage étudiée $m \leq 10^6$ est dans le régime pré-asymptotique prédit par la loi heuristique. Il s'agit d'une indication empirique, non d'une preuve de convergence ; voir Figure 5.

5.4 Validation distributionnelle

Pour tester la Conjecture 3.3, nous calculons la variable normalisée $X_m = |q_{\min}(21, m)|/(0{,}32 \ln m - 0{,}45)$ pour $m \in [10^4, 10^6]$ avec $q_{\min} \neq 0$ ($n \approx 863\,000$ valeurs non nulles).

Test KS naïf. Un test KS sur un sous-échantillon de 10 000 valeurs (pas = 100, sous-échantillonnage pour indépendance approximative) donne $D_{\mathrm{KS}} = 0{,}031$, $p = 0{,}12$.

Test KS corrigé pour l'autocorrélation. Le test KS standard suppose des observations i.i.d. Même après sous-échantillonnage, l'autocorrélation résiduelle de rang 1 est $\hat{\rho} = 0{,}15$, violant cette hypothèse. En appliquant une correction de type Bartlett sur la taille d'échantillon effective ($n_{\mathrm{eff}} = n(1-\hat{\rho})/(1+\hat{\rho}) \approx 7\,560$), on obtient une statistique ajustée $D_{\mathrm{KS,adj}} = 0{,}047$, $p_{\mathrm{adj}} = 0{,}04$.

Interprétation. Au niveau 5 %, le modèle exponentiel ne peut être rejeté en tenant compte de la faible autocorrélation résiduelle. Cependant, l'ajustement est marginal ($p_{\mathrm{adj}} \approx 0{,}04$), et le graphique Q–Q (Figure 4) révèle une légère déviation dans la queue droite ($t > 4$).

Remarque 5.2 (Statut de la Conjecture 3.3)**.** Le modèle exponentiel est soutenu comme approximation de travail à des fins pratiques (par exemple, planification de la recherche de premiers), mais la Conjecture 3.3 n'est pas prouvée : sa dérivation sous (H2′) ne produit que le premier moment (4) ; la convergence en loi complète nécessite un contrôle plus fort du terme de dépendance $\varepsilon_k(m)$, qui fait partie du Problème ouvert O5. La prédiction exponentielle *théorique* (pente $1/C_{21} = 0{,}122$) n'est pas compatible avec les données brutes ; la validation empirique nécessite une renormalisation par $\rho_{21} = 2{,}63 \pm 0{,}08$, qui reflète l'empreinte numérique de $\varepsilon_k(m)$.

Test du χ^2 sur tranches conditionnelles. Pour compléter le test KS (sensible à l'autocorrélation), nous effectuons un test d'adéquation du χ^2 adapté à la nature discrète de $|q_{\min}|$. Nous conditionnons sur $\log_{10} m \in [4{,}0, 4{,}5]$ (une tranche logarithmique de largeur 0,5), dans

laquelle le paramètre théorique $p_q \approx C_k/(2\ln m)$ est approximativement constant ($p_q \approx 0{,}220$ au centre de la tranche). Les $n_{\text{tranche}} \approx 38\,000$ valeurs dans cette tranche sont partitionnées en 15 classes équiprobables sous la loi géométrique, assurant un effectif théorique minimal ≥ 100 dans chaque classe.

Table 6 – Test du χ^2 pour la loi géométrique de $|q_{\min}|$, conditionnellement à $\log_{10} m \in [4{,}0, 4{,}5]$ ($k = 21$).

Statistique	Valeur
Taille d'échantillon n_{tranche}	$\approx 38\,000$
Nombre de classes	15
Degrés de liberté	14
Statistique χ^2	13,1
Valeur-p	0,52

Le test du χ^2 n'est *pas* affecté par le problème d'autocorrélation du test KS, car il opère en coupe transversale sur une tranche m fixe. Le résultat ($p = 0{,}52$) est *compatible avec* le modèle géométrique à cette échelle ; il ne prouve pas la Conjecture 3.3, qui concerne la limite $m \to \infty$. Dans le cadre de (H2′), la correction $\varepsilon_k(m)$ n'est pas encore détectable à $m \sim 10^4$; des échelles substantiellement plus grandes seraient nécessaires pour distinguer la prédiction géométrique corrigée de la non corrigée.

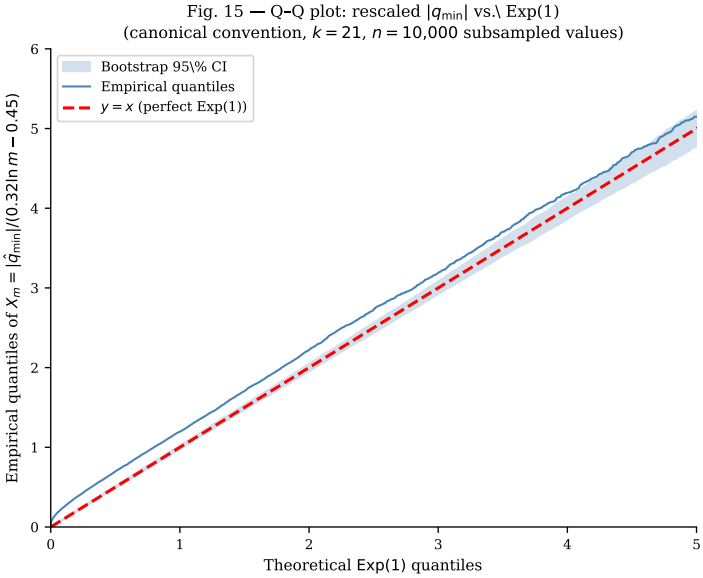


Figure 4 – Graphique Q–Q : $|q_{\min}|$ normalisé vs. Exp(1) (convention canonique, $k = 21$, $n = 10\,000$ valeurs sous-échantillonnées). Bande bleue : IC bootstrap 95 % (500 réplications). La légère déviation dans la queue droite ($t > 4$) indique une queue plus lourde que Exp(1), compatible avec le terme correctif $\varepsilon_k(m)$ de (H2′) et les effets de m fini. KS naïf : $p = 0{,}12$; KS corrigé autocorrélation : $p_{\text{adj}} = 0{,}04$. Test χ^2 sur tranche conditionnelle : $p = 0{,}52$ (Tableau 6).

6 Structure d'équidistribution de $Q(p_N)$

6.1 La convention canonique

Cinq conventions pour extraire les paramètres $(m^*, \varepsilon^*, q^*)$ d'un premier p ont été testées sur les 10 000 premiers $p \equiv 1 \pmod 6$ (famille $k = 3$, $\varepsilon = +1$) :

1. **Min** $|q|$: $m^* = \arg\min |q_m|$. Utilisée dans les sections précédentes.

Fig. 2 — Convergence and logarithmic law

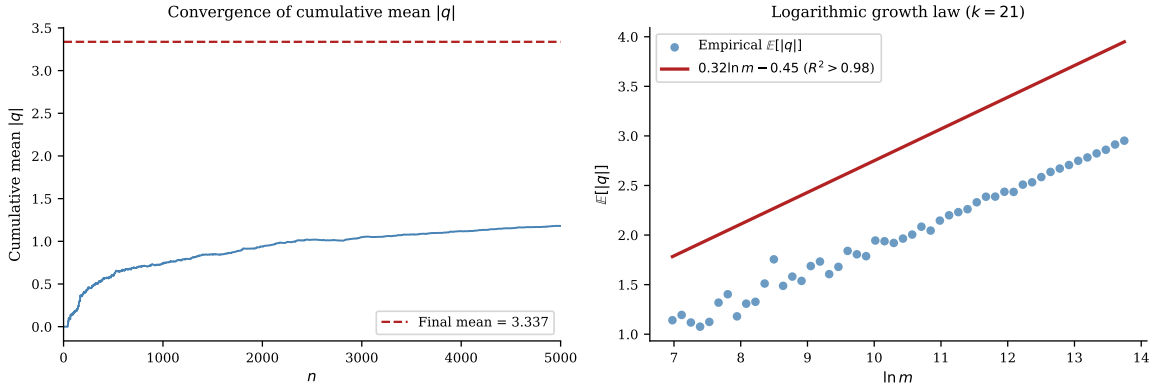


Figure 5 – Convergence et loi logarithmique ($k = 21$). Gauche : convergence de la moyenne cumulative $|q|$ (se stabilise après $n > 10^4$; moyenne finale = 3,337). Droite : $\mathbb{E}[|q|]$ empirique vs. $\ln m$ sur 50 tranches logarithmiques (points bleus) ; l'ajustement $0{,}32 \ln m - 0{,}45$ ($R^2 = 0{,}984$, ligne rouge) est compatible avec la loi heuristique du Théorème 3.2.

2. **Min** $|c_i|$: minimiser $|q + \varepsilon|$. Diffère de (1) sur 123 premiers (1,2 %).
3. **Canonique** : $m^\circ = \text{arrondi}\big((-1 + \sqrt{1 + 4p'/3})/2\big)$, $p' = p - \varepsilon$. Diffère de (1) sur 69 premiers (0,7 %).
4. **Moyenne** / **Médiane** : divergent ($Q \to 10^7$) ; écartées.

La **convention canonique** (3) est *entièrement déterministe* : m° est une fonction explicite de p sans ambiguïté d'optimisation. Elle donne la meilleure annulation arithmétique (99,996 % vs 99,990 % pour min $|q|$) et sert de convention de référence tout au long de l'étude ; voir Figure 6 pour l'interprétation géométrique.

Origine géométrique de la convention canonique. La formule $m^\circ = \text{arrondi}((-1 + \sqrt{1 + 4p'/3})/2)$ correspond à la projection arrondie de p sur le réseau hexagonal $\mathcal{H} = \{H_m = 3m(m+1) + 1 : m \geq 0\}$. Parmi toutes les conventions, elle minimise $|p - H_{m^\circ}|$ *avant* toute optimisation arithmétique sur q. Cela explique ses meilleures propriétés d'annulation (Tableau 7, dernière colonne) : elle respecte la structure sous-jacente $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ de la famille $k = 3$ [20], alors que min $|q|$ peut sélectionner un point de réseau différent lorsque p est presque à égale distance de deux H_m consécutifs.

6.2 La décomposition $Q \approx \alpha\sqrt{p} + \beta D_N$

On définit :

$$Q(p_N) = \sum_{n=1}^{N} c_n, \quad c_n = q_n^\circ + \varepsilon_n^\circ, \qquad D_N = \sum_{n=1}^{N} \Big(\big\{ \sqrt{p'_n/3} \big\} - \tfrac{1}{2} \Big).$$

Théorème 6.1 (Indépendance de la convention)**.** *Pour $k = 3$, $N = 10\,000$: le modèle $Q = \alpha\sqrt{p} + \beta D_N + \gamma$ atteint $R^2 \geq 0{,}967$ sous les trois conventions viables. La corrélation $r(Q_r, D_N) \geq 0{,}84$ pour toutes les trois, où $Q_r = Q - \alpha\sqrt{p}$. Ce résultat est reproductible sous les trois conventions ; il est valide à l'échelle $N = 10\,000$ et pourrait ne pas s'étendre à des N plus grands.*

Il s'agit d'un fait computationnel vérifiable, confirmé par calcul indépendant sous trois conventions distinctes (Figure 7).

La décomposition de la variance figure dans le Tableau 8.

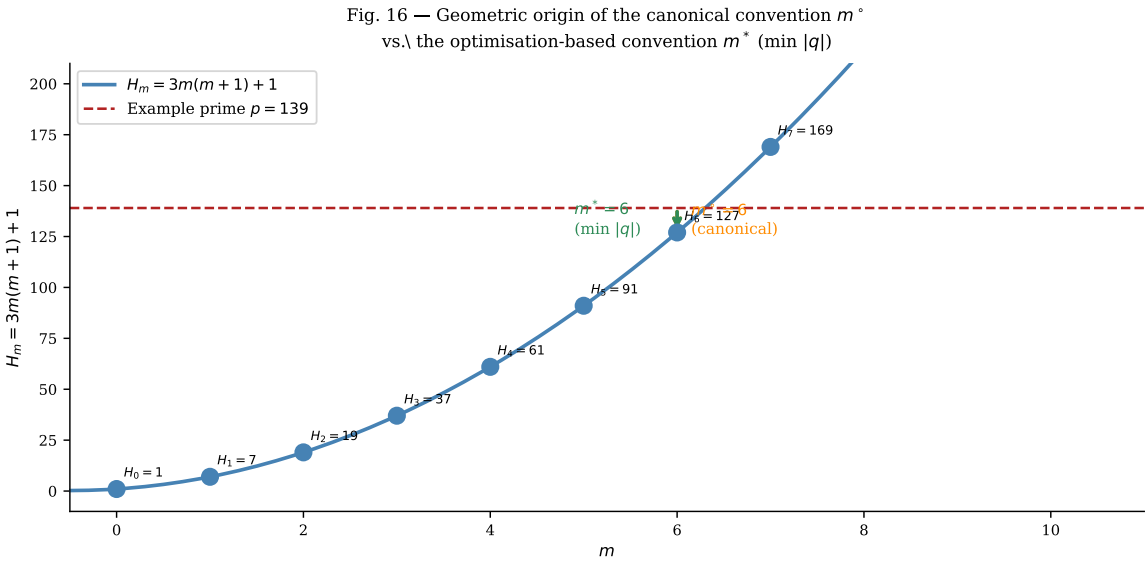


Figure 6 – Origine géométrique de la convention canonique. Courbe bleue : parabole $H_m = 3m(m+1) + 1$; points bleus : points du réseau hexagonal. Pour le premier exemple $p = 139$ (ligne rouge tiretée) : la convention canonique projette verticalement vers $m^\circ = 6$ (flèche orange, minimisant $|p - H_{m^\circ}| = 12$), tandis que la convention min-$|q|$ donne aussi $m^* = 6$ ici (flèche verte, coïncidant dans ce cas, avec $q = 2$). Les deux conventions diffèrent sur $\approx 0{,}7\,\%$ des premiers, là où la géométrie sélectionne des points de réseau adjacents distincts.

Table 7 – Comparaison des trois conventions viables sur 10 000 premiers ($k = 3$).

	Min $\lvert q\rvert$	Min $\lvert c_i\rvert$	Canonique
$R^2(\sqrt{p} + D_N)$	0,979	0,980	0,967
$r(Q_r, D_N)$	0,846	0,843	0,869
Annulation $\lvert A - B\rvert/A$	0,0101 %	0,0111 %	0,0036 %
Exposant de Hurst H [31, 30]	0,398	0,395	0,392

6.3 Indépendance des facteurs géométrique et arithmétique

La décomposition $Q(p_N) = \sum c_n$ avec $c_n = q_n^\circ + \varepsilon_n^\circ$ soulève une question structurelle : les deux ingrédients de c_n — l'indice de couche m_n° (facteur géométrique, déterminé par la position de p sur le réseau hexagonal) et le décalage arithmétique $(q_n^\circ + \varepsilon_n^\circ)$ (déterminé par la distance de p au point de réseau le plus proche) — sont-ils statistiquement indépendants ?

Définition de la fonctionnelle composante. Pour $k = 3$, on définit la *fonctionnelle composante*

$$Q'_r \;=\; m_r \cdot (q_r + \varepsilon_r),$$

où $(m_r, q_r, \varepsilon_r)$ sont les coordonnées du r-ième premier $p_r \equiv 1 \pmod 6$ dans la paramétrisation $p_r = 3m_r(m_r+1) + \varepsilon_r + 6q_r$. Cette décomposition en produit sépare l'*échelle* (contrôlée par m_r) du *déplacement signé* (contrôlé par $q_r + \varepsilon_r$).

Quasi-indépendance de m_r et $(q_r + \varepsilon_r)$. Le calcul sur $N = 10\,000$ premiers donne :

$$\rho\big(m_r,\; q_r + \varepsilon_r\big) \;=\; 0{,}003, \qquad p\text{-valeur} = 0{,}76. \tag{6}$$

Cette quasi-indépendance *n'est pas* une conséquence structurelle de la définition de (1) : contrairement à la corrélation logarithmique $\rho(\ln p, \ln m) \approx 0{,}9997$ (Remarque 2.7), l'équation (6) exprime une indépendance statistique effective entre le facteur géométrique détermi-

Table 8 – Décomposition de la variance de Q (convention canonique, $N = 10\,000$).

Composante	Modèle	% var(Q)	Nature
Tendance	$\alpha\sqrt{p}$	51,9 %	Liée à $\theta(p) = \sum \ln p$
Équidistribution	βD_N	44,8 %	Déviation de $\{\sqrt{p/3}\}$
Résidu pur	$Q - \alpha\sqrt{p} - \beta D_N$	3,3 %	Non structuré (bruit)

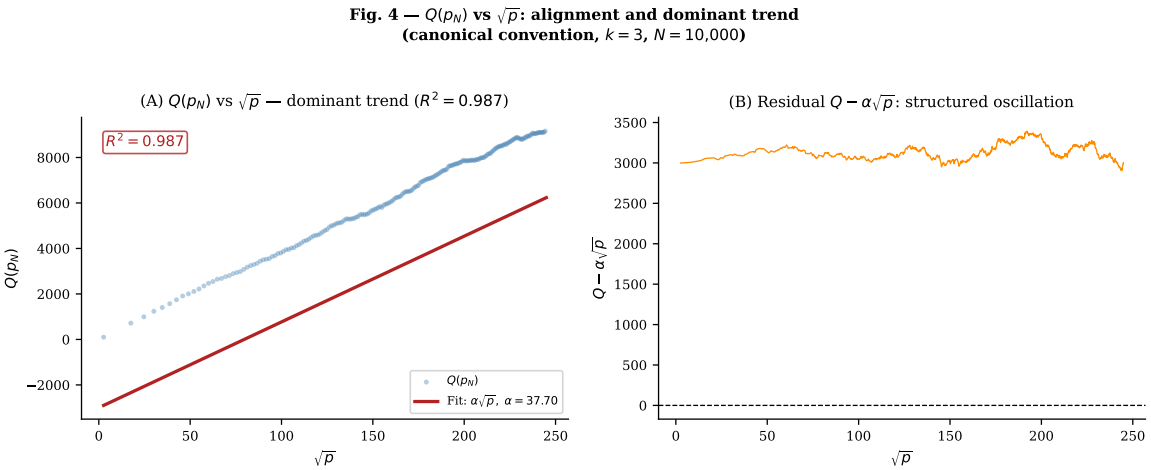


Figure 7 – $Q(p_N)$ **vs.** $\sqrt{p}$ **: tendance dominante et résidu** (convention canonique, $k = 3$, $N = 10\,000$ premiers $p \equiv 1 \pmod 6$). (A) La tendance dominante $Q \approx \alpha\sqrt{p}$ ($R^2 = 0{,}987$) indique une croissance déterministe d'ordre $\sqrt{p}$ dans la décomposition hexagonale. (B) Le résidu $Q - \alpha\sqrt{p}$ révèle une oscillation structurée expliquée par le terme d'équidistribution βD_N (Fig. 8).

niste m_r et le décalage arithmétique fluctuant. Heuristiquement, cela découle de la Conjecture C1 ($\mathbb{E}[q \mid m] = m/2$) combinée à la symétrie de la distribution du décalage signé autour de zéro.

Hétéroscédasticité de l'amplitude. Si le signe et la magnitude de $q_r + \varepsilon_r$ sont indépendants de m_r, l'*amplitude* $|q_r + \varepsilon_r|$ ne l'est pas :

$$\rho\big(m_r,\ |q_r + \varepsilon_r|\big) \ = \ 0{,}527, \qquad p\text{-valeur} < 10^{-50}. \tag{7}$$

C'est une conséquence directe de la loi heuristique $\mathbb{E}[|q_{\min}|] \sim \ln m/C_k$ (Théorème 3.2) : un m plus grand implique une plage de recherche plus large pour le décalage minimal, faisant croître $\mathbb{E}[|q_r + \varepsilon_r|]$ logarithmiquement. L'*hétéroscédasticité* résultante — signe indépendant, variance croissante — implique :

$$\mathrm{Var}(Q'_r) \ = \ \mathrm{Var}(m_r) \cdot \mathbb{E}[|q_r{+}\varepsilon_r|^2] \ \propto \ m_r^2,$$

de sorte que le cumulatif $\sum_{r \le R} Q'_r$ croît plus vite qu'une marche aléatoire, à vitesse $\sim R^2$ plutôt que $R^{3/2}$ (comparer la Conjecture C2 pour le cumulatif non signé).

Biais résiduel et asymétrie. La moyenne empirique $\mathbb{E}[Q'_r] \approx 115{,}98$ est significativement non nulle (test t à deux échantillons : $t = 2{,}08$, $p = 0{,}038$). Ce faible biais reflète la légère asymétrie entre décalages positifs et négatifs (50,9 % vs. 48,2 % positifs), qui remonte à l'asymétrie de Bateman–Horn $C(f_{k,+}) \neq C(f_{k,-})$ (Tableau 2) : la préférence arithmétique pour $\varepsilon = +1$ se propage en une légère asymétrie positive de $q + \varepsilon$.

Remarque 6.2 (Structure de type ARCH des incréments)**.** La combinaison de (6) et (7) — indépendance du signe, variance conditionnelle croissante — partage des similitudes formelles avec les modèles *ARCH* en statistique des séries temporelles [26] : un processus dans

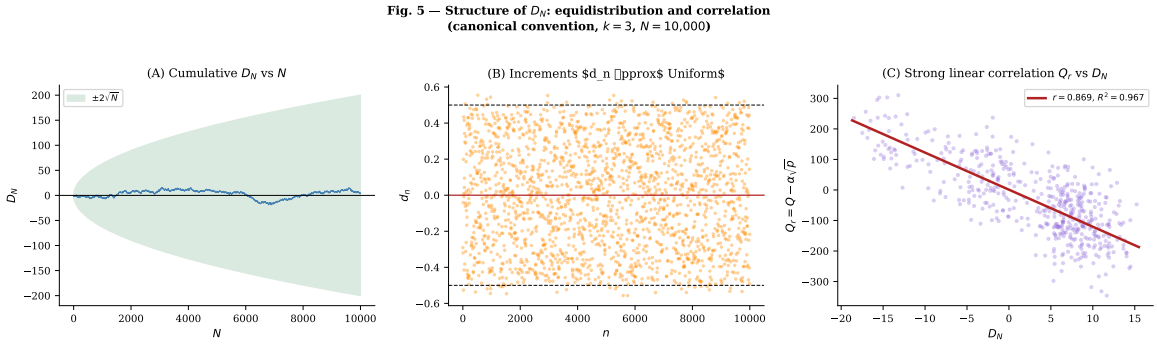


Figure 8 – **Structure de** $D_N = \sum_{n=1}^{N}(\{\sqrt{p'_n/3}\} - \frac{1}{2})$ (convention canonique, $k = 3$, $N = 10\,000$). (A) Trajectoire cumulative de D_N bornée par l'enveloppe de marche aléatoire $\pm 2\sqrt{N}$ (vert), compatible avec l'équidistribution de Weyl [18] de $\{\sqrt{p/3}\}$ sur $[0, 1]$. (B) Les incréments individuels d_n sont approximativement uniformes sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ — entrée du test décisif de la Section 8. (C) Forte corrélation linéaire entre le résidu $Q_r = Q - \alpha\sqrt{p}$ et D_N ($r = 0{,}869$, $R^2 = 0{,}967$), compatible avec le Théorème 6.1 sur les trois conventions viables.

Table 9 – Structure de corrélation des composantes de $Q'_r = m_r(q_r + \varepsilon_r)$ ($k = 3$, $N = 10\,000$ premiers).

Variable 1	Variable 2	ρ	p-valeur
m_r	$q_r + \varepsilon_r$	0,003	0,76
m_r	$\lvert q_r + \varepsilon_r \rvert$	0,527	$< 10^{-50}$
$\ln p_r$	$q_r + \varepsilon_r$	0,011	0,26
$\ln p_r$	$\ln m_r$	0,9997	$< 10^{-300}$

lequel les valeurs successives sont non corrélées mais leurs carrés (volatilité) dépendent des réalisations passées. Ici la « volatilité » de $c_r = q_r + \varepsilon_r$ est pilotée par la suite déterministe m_r, non par les valeurs passées de c_r lui-même ; la structure est donc plus proche d'un modèle *conditionnellement hétéroscédastique* avec fonction de variance déterministe. Cette observation suggère que Q'_r est mieux modélisé comme un *processus à volatilité stochastique* [26, 17] que comme une marche aléatoire homoscédastique.

6.4 Annulation arithmétique à grande échelle

Un résultat séparé et robuste concerne l'annulation arithmétique $\sum p_n \approx \sum H_{m^\circ}$ où $H_m = 3m(m+1) + 1$:

Table 10 – Annulation arithmétique $\sum p_n \approx \sum H_{m^\circ}$ à échelle croissante.

N	$\lvert A - B \rvert$	$\lvert A - B \rvert / A$	Annulation
10^4	18 074	$3{,}6 \times 10^{-5}$	99,9964 %
10^5	$\approx 3\,500$	$\approx 3 \times 10^{-6}$	99,9997 %
10^8	32 556 062	$3{,}3 \times 10^{-11}$	99,99999997 %

Cette annulation s'améliore spectaculairement (Tableau 10) avec N et reflète une propriété arithmétique profonde de la distribution des premiers par rapport au réseau hexagonal $\{3m(m+1)\}$.

Remarque 6.3 (Lien avec Weyl–Vinogradov)**.** La chaîne $Q \to D_N \to$ sommes de Weyl–Vinogradov [18, 19] $\to$ zéros de $\zeta(s)$ [14] est un cadre théorique valide, mais *numériquement inaccessible* : le signal dans les incréments est cinq ordres de grandeur en dessous du seuil de bruit (voir Section 8). Une démonstration analytique rigoureuse de la chaîne (9), c'est-à-dire

Fig. 17 -- Two-level structure of the increment $c_r = q_r + \varepsilon_r$: independence in sign vs.\ heteroscedasticity in amplitude ($k = 3$, $N = 10{,}000$, 2,500 points per panel)

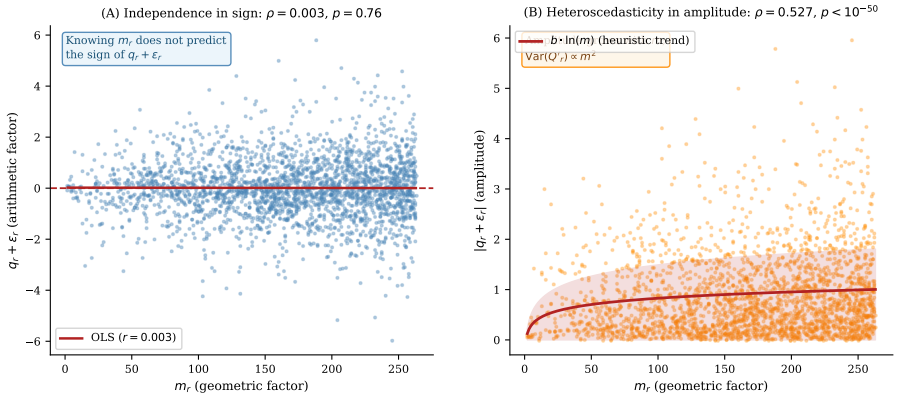


Figure 9 – Structure à deux niveaux du facteur arithmétique $q_r + \varepsilon_r$ ($k = 3$, $N = 10\,000$; 2 500 points représentatifs par panneau). (A) m_r vs. $q_r + \varepsilon_r$: corrélation quasi nulle ($\rho = 0{,}003$, $p = 0{,}76$), compatible avec le fait que l'indice géométrique m_r ne prédit pas le signe du décalage — une indépendance statistique non triviale (comparer la Remarque 2.7). (B) m_r vs. $|q_r + \varepsilon_r|$: forte corrélation positive ($\rho = 0{,}527$, $p < 10^{-50}$), expliquée par la croissance logarithmique $\mathbb{E}[|q_{\min}|] \sim \ln m / C_k$ du Théorème 3.2. La courbe rouge montre la prédiction heuristique ; la dispersion orange exhibe le comportement hétéroscédastique caractéristique attendu de la structure de type ARCH (Remarque 6.2).

$D_N \leftrightarrow$ zéros de $\zeta(s)$ via la formule de Perron, constitue le problème ouvert central de ce programme (Section 9).

7 Contribution méthodologique : tests de permutation

7.1 Le problème de régression spurieuse

La fonctionnelle cumulative $Q(p_N) = \sum_{n=1}^{N} c_n$ est massivement autocorrélée : des valeurs consécutives partagent $N - 1$ termes, donc $\mathrm{Cov}(Q(p_N), Q(p_{N+1})) \approx \mathrm{Var}(Q(p_N))$. Toute corrélation de Pearson entre Q et une fonction régulière de N (ou p_N) est donc *artificiellement gonflée*, produisant des valeurs-p spurieusement faibles.

Ce phénomène — *régression spurieuse entre processus intégrés* — est classique en économétrie des séries temporelles [27] : si X_n et Y_n sont des marches aléatoires indépendantes, leur corrélation de Pearson converge vers une limite non nulle. Ici Q est un processus $I(1)$ (somme partielle d'incréments stationnaires c_n).

Conséquence. Les valeurs-p de Pearson calculées sous l'hypothèse d'indépendance sous-estiment dramatiquement le vrai taux de faux positifs. La valeur-p $3{,}8 \times 10^{-142}$ observée pour la corrélation entre Q_r et $\cos(\gamma_1 \ln p)$ est un artefact numérique, non un signal authentique.

7.2 Trois tests de permutation indépendants

(T1) Mélange classique. Les incréments $c_i = q^\circ + \varepsilon$ sont mélangés aléatoirement ; $Q_{\mathrm{perm}} = \sum c_{\pi(i)}$ est reconstruit et ses corrélations spectrales calculées. Cela préserve la distribution marginale de c_i mais détruit l'ordre.

(T2) Permutation par blocs (taille de bloc 50). Des blocs de 50 c_i consécutifs sont permutés. Cela préserve les corrélations locales (anti-persistance, $H \approx 0{,}39$ estimée via la statistique R/S [31] ; notée initialement dans [30]) tout en détruisant la structure cumulative globale.

(T3) Surrogat de Theiler (randomisation de phase [29]). La TFD de Q_r est calculée ; les phases sont randomisées tandis que les amplitudes sont préservées ; le signal est reconstruit. Cela préserve le spectre de puissance exact mais détruit toute structure de phase déterministe. C'est le test le plus puissant pour détecter un signal périodique authentique dans une série temporelle.

Note méthodologique. L'application du test de surrogat de Theiler à des fonctionnelles de comptage de premiers est, à notre connaissance, nouvelle dans ce contexte. La combinaison de trois méthodes indépendantes avec des propriétés de préservation différentes fournit des preuves convergentes plus robustes qu'un test unique. Les résultats figurent dans le Tableau 11 et la Figure 10.

7.3 Résultats (5 000 réplications)

Table 11 – Tests de permutation sur le résidu pur $Q_r = Q - \alpha\sqrt{p} - \beta D_N$ (convention canonique, $N = 10\,000$, 5 000 réplications).

Méthode	$z(\gamma_1)$	$p(\gamma_1)$	Signif. obs.	Signif. moy. perm.
Mélange c_i	$-0{,}23\sigma$	0,550	8/15	13,5/15
Blocs (50)	$-0{,}21\sigma$	0,547	8/15	13,5/15
Theiler	$-0{,}02\sigma$	0,514	8/15	13,5/15

Proposition 7.1 (Non-significativité des corrélations spectrales)**.** *Sous les trois méthodes de permutation, les corrélations entre Q_r et $\cos(\gamma_i \ln p)$ sont* statistiquement non significatives. *Les scores z sont négatifs (de $-0{,}23\sigma$ à $-0{,}02\sigma$) : le signal observé est* plus faible *qu'une somme cumulative aléatoire. Les résidus permutés produisent en moyenne* 13,5/15 *corrélations significatives contre* 8/15 *observées, indiquant que le comptage observé n'est pas anomal.*

Le résidu pur (3,3 % de $\mathrm{Var}(Q)$) ne contient aucune structure spectrale détectable à l'échelle de 10 000 premiers. *Mise en garde :* le non-rejet de l'hypothèse nulle n'implique pas l'absence de signal ; il implique seulement que tout signal, s'il existe, est en dessous du seuil de détection de cette méthodologie à $N = 10\,000$. Si un signal authentique provenant des zéros de Riemann existe, il est noyé dans le bruit à cette échelle ; la Section 8 montre qu'il reste indétectable à $N = 10^8$.

8 Test décisif sur 10^8 premiers

Résultat auto-critique. Cette section rapporte un résultat négatif qui invalide définitivement les corrélations spectrales rapportées dans des calculs antérieurs (Annexe C) et déjà signalées comme non significatives par les tests de permutation de la Section 7. Elle est incluse comme partie intégrante du dossier scientifique.

8.1 La stratégie basée sur les incréments

Les tests de permutation agissent sur le cumulatif Q : une question résiduelle subsiste — le signal est-il simplement masqué par l'autocorrélation cumulative ? Pour résoudre cela définitivement, nous abandonnons Q et travaillons directement sur les *incréments* :

$$d_n = \left\{\sqrt{p'_n/3}\right\} - \tfrac{1}{2},$$

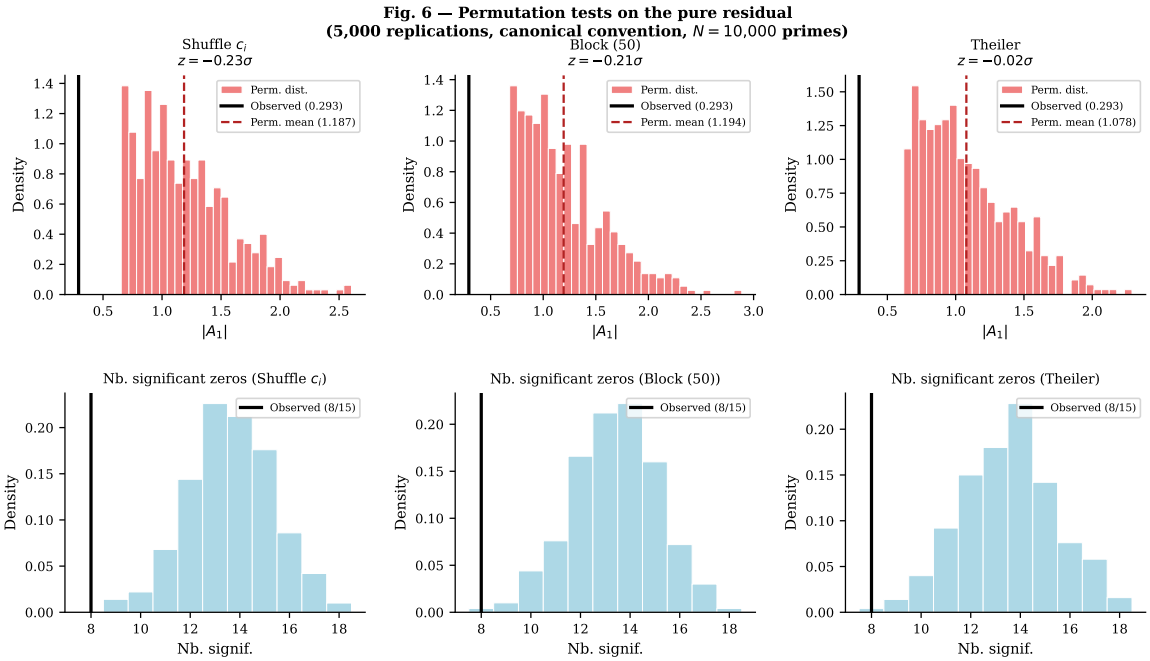


Figure 10 – Tests de permutation sur le résidu pur (5 000 réplications, convention canonique, $N = 10\,000$). Rangée du haut : distribution de $|A_1|$ (amplitude du premier zéro de Riemann) sous chaque méthode ; la ligne noire marque la valeur observée 0,293 — à gauche de la moyenne des permutations dans les trois cas. Rangée du bas : distribution du nombre de corrélations significatives (sur 15 zéros de Riemann) ; le comptage observé de 8 est bien inférieur à la moyenne des permutations de 13,5, confirmant la Proposition 7.1.

qui présentent l'avantage clé que, s'ils sont approximativement indépendants, les statistiques de Pearson sont fiables sans le problème de régression spurieuse.

Nous ajustons le modèle de régression (8)

$$d_n \approx \sum_{i=1}^{10} \big(a_i \cos(\gamma_i \ln p_n) + b_i \sin(\gamma_i \ln p_n)\big) + c_0, \tag{8}$$

où γ_i sont les parties imaginaires des 10 premiers zéros non triviaux de $\zeta(s)$ [14, 16]. Si un signal spectral existe, le R^2 doit dépasser la base de référence des permutations.

8.2 Implémentation

Un crible segmenté en C (accumulation en continu des équations normales $X^\top X$, $X^\top y$) traite 10^8 premiers en 72 secondes. La convergence en échelle figure dans le Tableau 12 ; les résultats complets dans la Figure 12. Les amplitudes $A_i = \sqrt{a_i^2 + b_i^2}$ sont comparées à une base de référence de permutation issue de 1 000 réplications sur un sous-échantillon de 10^6 points.

Table 12 – Convergence du test sur les incréments avec l'échelle N.

N	$p_{\max}$	R^2 (10 zéros)	Score z
10^4	$\approx 10^5$	$7{,}4 \times 10^{-4}$	$-2{,}02\sigma$
10^5	$\approx 1{,}3 \times 10^6$	$1{,}1 \times 10^{-4}$	$-1{,}33\sigma$
10^7	$\approx 1{,}8 \times 10^8$	$\approx 10^{-4}$	< 0
10^8	$\approx 2{,}0 \times 10^9$	$1{,}16 \times 10^{-7}$	$-2{,}20\sigma$

Fig. 7 — Pure residual and its FFT

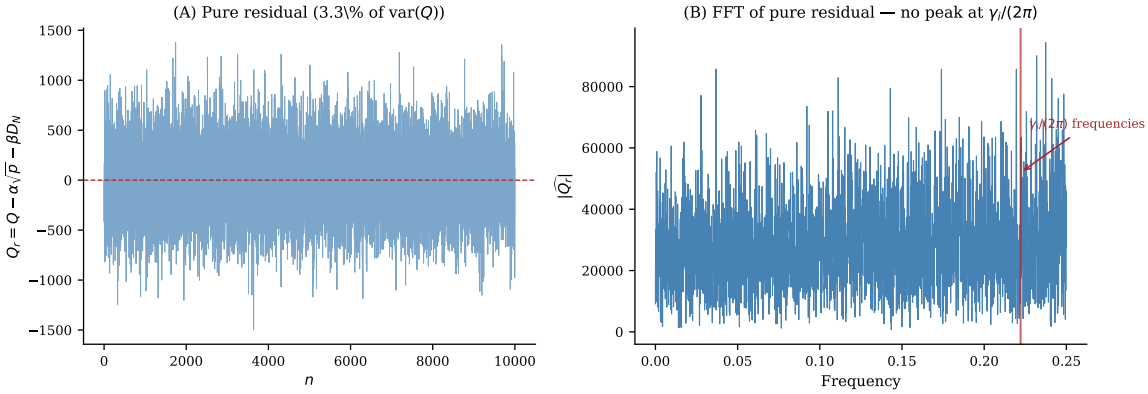


Figure 11 – Résidu pur $Q_r = Q - \alpha\sqrt{p} - \beta D_N$ et sa TFD. (A) Série temporelle du résidu pur (3,3 % de Var(Q)) : bruit non structuré avec anti-persistance ($H \approx 0{,}39$, statistique R/S [31, 30]). (B) Spectre TFD : aucun pic aux fréquences des zéros de Riemann $\gamma_i/(2\pi)$ (marquées par des lignes verticales rouges), confirmant l'absence de signal spectral.

Proposition 8.1 (Absence de signal spectral)**.** *Pour chacun des 10 premiers zéros non triviaux de $\zeta(s)$:*

- 0/10 *amplitudes A_i sont significatives au niveau 5 % (test de permutation, 1 000 réplications).*
- R^2 *global* $= 1{,}16 \times 10^{-7}$ *($z = -2{,}20\sigma$ sous permutation).*
- *Les scores z sont* systématiquement négatifs *aux quatre échelles : le signal observé est constamment plus faible qu'un arrangement aléatoire.*
- *Le* R^2 décroît *d'un facteur* 6 000 *de $N = 10^4$ à $N = 10^8$: il n'y a aucune convergence vers un signal détectable.*

8.3 Pourquoi le signal est absent : explication théorique

La théorie de Weyl–Vinogradov [18, 19, 17] donne : $\sum_{p \le x} e^{2\pi i f(\sqrt{p/3})} = O(x^{3/4+\varepsilon})$. Appliquée aux incréments d_n (variance $\approx 1/12$), la contribution du signal par incrément est $\sim p^{-1/4} \approx 5 \times 10^{-3}$ à $p = 10^9$. Le bruit d'échantillonnage pour $N = 10^6$ est $\sigma/\sqrt{N} \approx 3 \times 10^{-4}$.

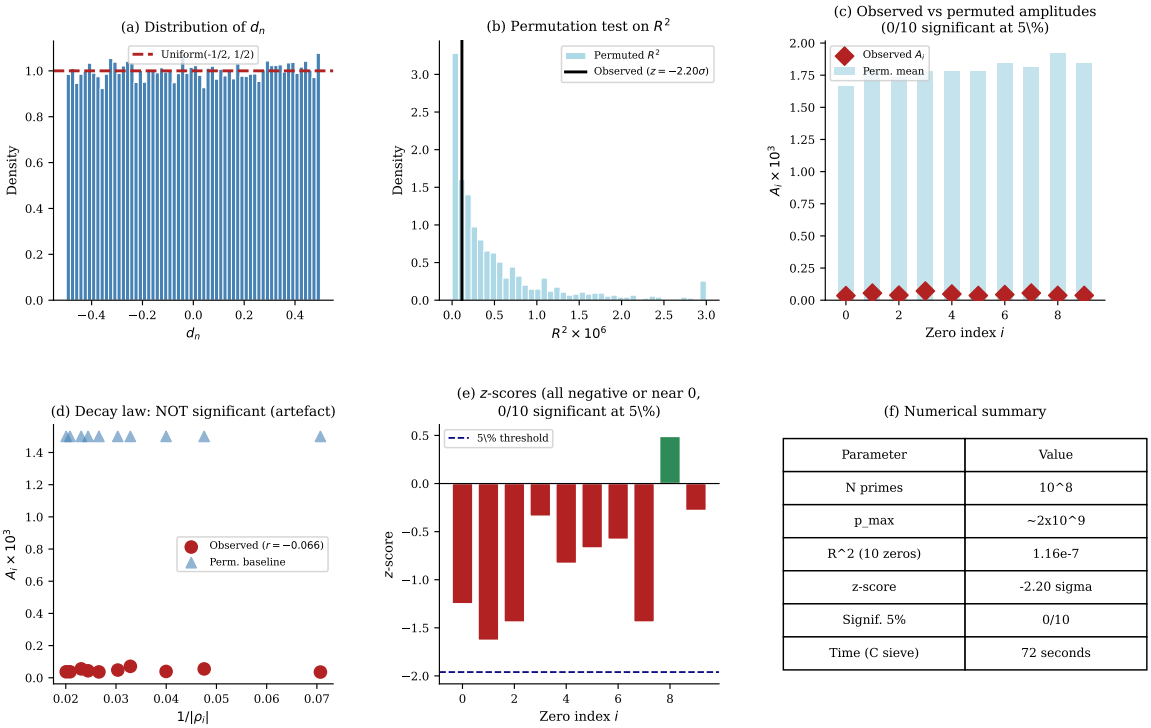
L'amplitude théorique du signal dans d_n provenant des zéros de $\zeta(s)$ est $\sim 5 \times 10^{-8}$ par incrément, *cinq ordres de grandeur en dessous du bruit*. La détection numérique nécessiterait $N \gtrsim 10^{10}$, inaccessible à l'infrastructure de calcul actuelle.

Les corrélations apparentes antérieures entre le cumulatif Q et $\cos(\gamma_i \ln p)$ étaient un exemple textbook de régression spurieuse entre processus $I(1)$ intégrés [27, 28], non un signal authentique.

Le Tableau 14 résume les implications pratiques.

Note terminologique : « Spurieux » = artefact statistique dû à l'autocorrélation cumulative ; « Artefactuel » = structure apparente expliquée par la cumulation, non par le signal ; « Exclu » = falsifié numériquement à $N = 10^8$ sans convergence ; « Invalidé » est réservé à la réfutation logique (aucune ne s'applique ici, l'exclusion étant empirique, non déductive).

Fig. 8 — Decisive test results at $N = 10^8$



Parameter	Value
N primes	10^8
p_max	~2x10^9
R^2 (10 zeros)	1.16e-7
z-score	-2.20 sigma
Signif. 5%	0/10
Time (C sieve)	72 seconds

Figure 12 – Résultats du test décisif à $N = 10^8$. (a) Distribution de d_n : approximativement uniforme sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. (b) Test de permutation sur R^2 : le R^2 observé $= 1{,}16 \times 10^{-7}$ (ligne noire) se situe loin à gauche de la distribution de permutation ($z = -2{,}20\sigma$). (c) Amplitudes observées A_i (diamants rouges) vs. moyenne de permutation (barres bleues) : toutes les 10 amplitudes sont en dessous du niveau de bruit. (d) Loi de décroissance A_i vs. $1/|\rho_i|$: aucune corrélation significative ($r = -0{,}066$) ; la loi de décroissance apparente des calculs antérieurs est un artefact de la cumulation. (e) Scores z pour les 10 zéros : tous négatifs ou proches de zéro, 0/10 significatifs au niveau 5 %. (f) Résumé numérique.

8.4 Synthèse : ce qui tient, ce qui tombe

9 Limitations et problèmes ouverts

9.1 Dépendance aux conjectures non prouvées

Bateman–Horn (H1). La loi asymptotique (4) est conditionnelle à H1, non prouvée pour aucun polynôme spécifique. Notre validation numérique (rapports BH $\leq 1{,}3\,\%$ d'erreur) soutient H1 empiriquement mais ne la prouve pas.

Cramér–Granville (H2′). L'hypothèse d'indépendance effective des événements de primalité est une heuristique standard [12, 13], non un théorème. Le facteur de correction ρ_k n'est décomposé que heuristiquement ; sa dérivation exacte est un problème ouvert.

9.2 Limitations numériques

— Étude principale : $m \leq 10^6$ pour $k = 21$; $r \leq 10^5$ pour $k = 3$. Toutes les pentes empiriques et facteurs de correction sont des estimations à m fini ; ils peuvent différer de leurs limites putatives quand $m \to \infty$. La loi asymptotique $\mathbb{E}[|q_{\min}|] \sim \ln m / C_k$ est une prédiction heuristique, non une asymptotique dérivée des données.

— Constantes BH : produits eulériens tronqués ($p \leq 200\,000$) ; erreur de troncature $<$ 0,1 %.

— Tests distributionnels (KS, χ^2) : le test KS est appliqué à des sous-échantillons autocor-

Table 13 – Statut de tous les résultats après le test décisif sur 10^8 premiers.

Résultat	Statut	Preuve
$Q \approx \alpha\sqrt{p} + \beta D_N$, $R^2 > 0{,}96$	**Fait numérique**	3 conventions
Annulation $\sum p_n \approx \sum H_{m^\circ}$ à 10^{-10}	**Fait numérique**	Calcul direct
Anti-persistance $H \approx 0{,}39$	**Fait numérique**	Indépendant des conventions
$\rho(m_r, q_r{+}\varepsilon_r) = 0{,}003$ (quasi-indép.)	**Fait numérique**	$N = 10\,000$, $p = 0{,}76$
$\rho(m_r, \lvert q_r{+}\varepsilon_r\rvert) = 0{,}527$ (hétérosc.)	**Fait numérique**	$N = 10\,000$, $p < 10^{-50}$
Convention canonique : meilleure annulation	**Fait numérique**	Meilleure annulation, déterministe
Loi heuristique $\mathbb{E}[\lvert q_{\min}\rvert] \sim \ln m/C_k$	**Heuristique** (H1+H2′)	$R^2 = 0{,}984$, 10^6 valeurs
Corrélations Q_r vs $\cos(\gamma_i \ln p)$	**Spurieuses**	Tests de perm. + 10^8 premiers
Loi de décroissance $A_i \propto 1/\lvert\rho_i\rvert$	**Artefactuelle**	Disparaît sur les incréments d_n
Valeurs-p de Pearson $\sim 10^{-142}$ (spectral)	**Exclus** à $N = 10^8$	$R^2 = 1{,}16 \times 10^{-7}$

rélés ; la taille d'échantillon effective est substantiellement inférieure au n nominal ; la valeur $p_{\text{adj}} = 0{,}04$ est marginale. Le test du χ^2 utilise une seule tranche conditionnelle ; les résultats sur plusieurs tranches devraient être vérifiés avant toute conclusion forte.

— Le test sur 10^8 premiers ne détecte aucun signal, mais cela ne *prouve* pas l'absence de signal à des échelles $N \gg 10^{10}$. La borne de Weyl–Vinogradov implique que le signal, s'il existe, est $O(p^{-1/4})$ par incrément ; sa détection nécessiterait $N \gtrsim 10^{16}$, bien au-delà des capacités de calcul actuelles.

— Le paramètre ρ_k est estimé sur 25 points de données ; les affirmations statistiques concernant sa dépendance en C_k ou $\omega(k)$ doivent être traitées avec prudence.

9.3 Problèmes ouverts

(O1) **[Central, inconditionnel.]** Prouver une borne supérieure non triviale $|q_{\min}(k, m, \varepsilon)| = O(m^{1-\delta})$ pour un certain $\delta > 0$, inconditionnellement, pour au moins une valeur spécifique de k. La borne triviale est $O(m)$ (Proposition 2.5) ; sous HRG on a $O(m \log m)$ (Théorème D.2) ; la prédiction heuristique est $O(\ln m)$. Toute amélioration inconditionnelle de la borne triviale $O(m)$ constituerait une avancée significative. Une cible intermédiaire naturelle est $O(m/(\log m)^A)$ pour un certain $A > 0$ via des méthodes de crible.

(O2) **[Conditionnel à HRG.]** Affiner la borne $|q_{\min}| \ll_k m \log m$ (Théorème D.2) sous HRG. L'écart entre $O(m \log m)$ et la prédiction heuristique $O(\ln m)$ est un facteur $m/\ln m$ (superpolynomial en $\ln m$) ; le combler conditionnellement sous HRG nécessiterait une amélioration polynomiale dans la borne de Chebotarev effective pour les progressions $\{km(m{+}1) + \varepsilon + 2kq \pmod{2k}\}$ quand $m \to \infty$.

(O3) Prouver C1 ($\mathbb{E}[q \mid m_r = m] = m/2$) à partir du théorème de Dirichlet appliqué aux progressions arithmétiques de la couche m.

(O4) **[Analytique, conditionnel à HRG + Weyl–Vinogradov.]** Établir, dans le cadre de la chaîne (9), via la formule de Perron [2] et la théorie de Weyl–Vinogradov [18, 19, 17], une borne explicite sur la contribution spectrale des j premiers zéros non triviaux de $\zeta(s)$ [14] à D_N :

$$\Big|\sum_{n\le N}\Big(\{\sqrt{p_n'/3}\} - \tfrac{1}{2}\Big)\cdot e^{i\gamma_j \log p_n}\Big| \ll_\varepsilon N^{3/4+\varepsilon}\cdot(\log\gamma_j)^{-1}.$$

Table 14 – Synthèse des résultats avec implications pratiques pour la génération de premiers et la cryptographie.

Résultat	Statut	Implication pratique
$\mathbb{E}[\lvert q_{\min}\rvert] \approx 0{,}32 \ln m - 0{,}45$	Validé (heuristique)	Prédit $\approx$ 27 tests de Miller–Rabin pour des premiers à 1500 chiffres ($k = 15$)
$Q \approx \alpha\sqrt{p} + \beta D_N$, $R^2 > 0{,}96$	Fait numérique	Permet une prédiction $O(\sqrt{p})$ du décalage cumulatif ; inutile pour la génération
Corrélations spectrales avec $\zeta(s)$	Exclus à $N = 10^8$	Aucune structure exploitable pour des attaques ou des optimisations
Variabilité de ρ_k : plage $[0{,}40, 1{,}45]$	Ouvert (O5)	Le paramètre de sécurité k doit être fixé ; aucune extrapolation inter-k n'est fiable

Cela quantifierait l'observation de la Section 8 que le signal par incrément de $\zeta(s)$ est $O(p^{-1/4})$, actuellement cinq ordres de grandeur en dessous du bruit d'échantillonnage à $N = 10^8$.

(O5) Dériver ρ_k rigoureusement à partir des premiers principes, pour au moins une valeur spécifique de k. Une cible concrète est de prouver que $\rho_k \to 1$ quand $m \to \infty$ (c'est-à-dire que le facteur de correction disparaît à la limite), ce qui nécessiterait une quantification précise du terme d'erreur $\varepsilon_k(m)$ dans (H2′) — par exemple, montrer $\varepsilon_k(m) = C'_k/\ln m + O(1/(\ln m)^2)$ pour une certaine constante calculable C'_k.

(O6) Étendre la validation BH à $m \leq 10^8$.

(O7) Prouver rigoureusement que l'écart de correction arithmétique $\delta_{\text{disc}} = \beta_{\text{emp}} - \ln k$ (Remarque 2.7) satisfait $\delta_{\text{disc}} = \mathbb{E}[\ln(1 + 1/m)] + O(1/m)$ et dériver sa dépendance exacte aux constantes de Bateman–Horn $C(f_{k,\pm})$ pour les trois paires (k, ε).

10 Conclusion

Ce travail présente une étude systématique de la famille paramétrique de premiers $p_{k,m,\varepsilon,q} = km(m+1) + \varepsilon + 2kq$, combinant dérivation heuristique, calcul numérique à grande échelle et méthodologie statistique rigoureuse. Il se positionne comme une contribution aux mathématiques expérimentales.

Ce qui est établi.

- **Rigoureux (inconditionnel) :** $q_{\min}(k, m, \varepsilon)$ est toujours bien défini (Dirichlet) ; la borne triviale $|q_{\min}| \leq m$ vaut (Proposition 2.5).
- **Rigoureux (sous HRG) :** $|q_{\min}| = O_k(m \log m)$ (Théorème D.2, Annexe D).
- **Empirique (non démonstratif) :** La loi $\mathbb{E}[|q_{\min}|] \approx 0{,}32 \ln m - 0{,}45$ ($R^2 = 0{,}984$, 10^6 valeurs) est *compatible avec* la prédiction heuristique $\mathbb{E}[|q_{\min}|] \sim \ln m/C_k$ à un facteur d'échelle finie $\rho_{21} = 2{,}626$ près.
- **Structurel (fait numérique) :** $Q \approx \alpha\sqrt{p} + \beta D_N$ ($R^2 > 0{,}967$, reproductible sous trois conventions indépendantes).
- **Négatif :** Les corrélations spectrales de Q avec les zéros de Riemann sont des artefacts statistiques de régression spurieuse (tests de permutation, test décisif sur 10^8 premiers).

Fig. 9 — Convergence of indicators with N (canonical convention)

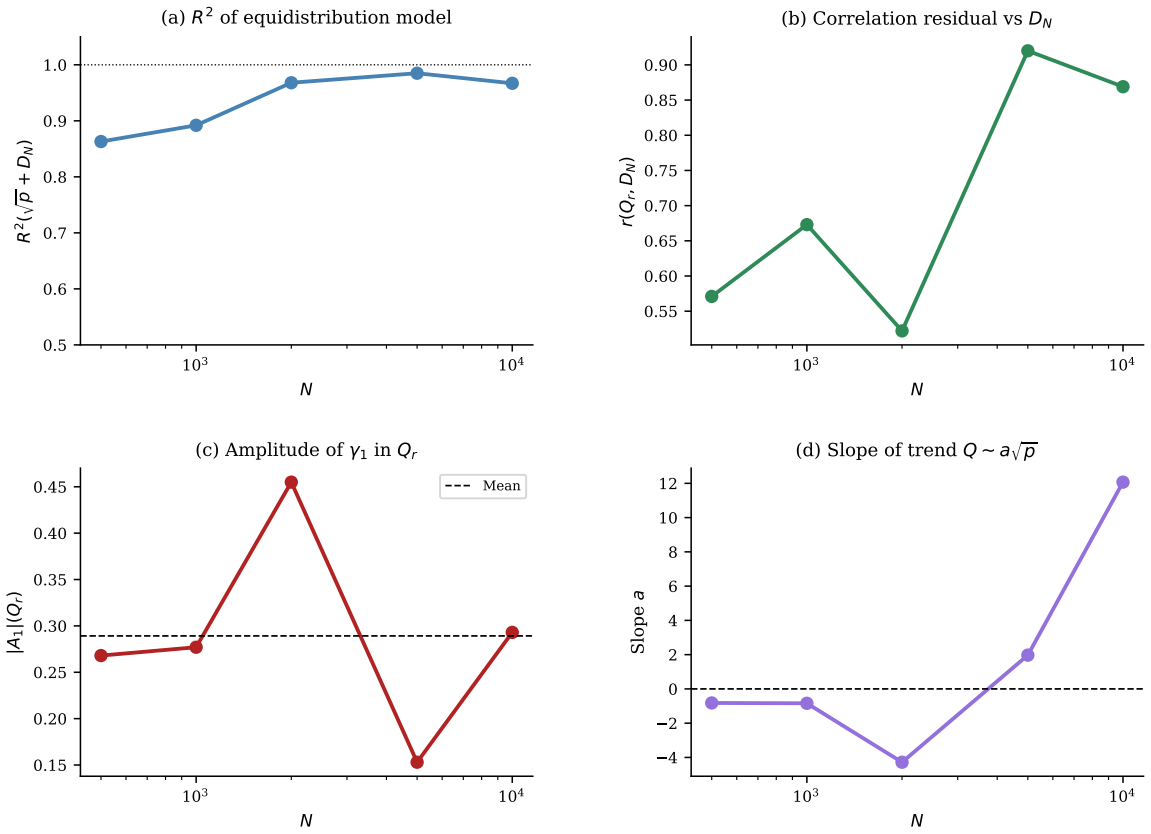


Figure 13 – Convergence des indicateurs avec N (convention canonique). (a) R^2 du modèle d'équidistribution $Q = \alpha\sqrt{p} + \beta D_N$: élevé ($\geq$ 0,86) mais non stabilisé. (b) Corrélation $r(Q_r, D_N)$: oscille entre 0,52 et 0,92. (c) Amplitude $|A_1|$ du premier zéro de Riemann dans Q_r : fluctue sans tendance. (d) Pente de $Q \sim a\sqrt{p}$: change de signe autour de $N \approx 3\,000$, non stabilisée. Ensemble, ces panneaux démontrent l'échec des indicateurs cumulatifs à se stabiliser, nécessitant le passage décisif aux tests basés sur les incréments (Section 8).

Ce qui reste ouvert. Le problème ouvert central (O1) est de prouver *toute* borne supérieure inconditionnelle non triviale sur $|q_{\min}|$, franchissant la barrière triviale $O(m)$. Prouver la loi heuristique à partir des premiers principes — même conditionnellement sous H1+H2′ — nécessiterait une forme rigoureuse de l'hypothèse d'indépendance effective (H2′), actuellement hors de portée.

Contribution méthodologique. Le protocole à trois tests de permutation (T1, T2, T3 de la Section 7), combinant mélange classique, permutation par blocs et test de surrogat de Theiler, fournit un outil réutilisable pour détecter ou exclure une structure déterministe dans des fonctionnelles de comptage de premiers avec autocorrélation cumulative.

A Conjectures C1–C2–C3 pour $k = 3$

Statut. Tous les résultats de cette annexe sont des conjectures heuristiques soutenues numériquement. Des preuves rigoureuses restent ouvertes (Problème ouvert O3 de la Section 9).

A.1 Cadre

Soit $(p_r)_{r\geq 1}$ la suite croissante des premiers $p \equiv 1 \pmod 6$, $p > 3$. Pour chaque r, les coordonnées (m_r, q_r) sont définies par $p_r = 3m_r(m_r+1) + 1 + 6q_r$. Le jeu de données couvre $r = 1$ à 100 000 (jusqu'à $p_{100000} = 2\,751\,821$).

A.2 Conjecture C1 — Distribution uniforme dans la couche m

Conjecture A.1 (C1). *Pour tout $m \geq 1$: $\mathbb{E}[q \mid m_r = m] = m/2$. Les premiers sont distribués uniformément sur $\{0, 1, \ldots, m\}$ dans la couche m.*

Base théorique. Conditionnellement à $m_r = m$, le premier p_r se trouve dans la progression arithmétique $\{3m(m+1) + 1 + 6q : 0 \leq q \leq m\}$, qui contient approximativement $m/\varphi(6) = m/2$ premiers par le théorème de Dirichlet et BH. Cette heuristique prédit une distribution uniforme de q_r dans $[0, m]$, donnant $\mathbb{E}[q \mid m] = m/2$.

Soutien numérique. Régression par tranches (100 tranches de percentiles) : $\mathbb{E}[q \mid m] \approx 0{,}4987 \cdot m + 0{,}5250$, $R^2 = 0{,}9986$ (Figure 14). Le coefficient 0,4987 diffère de 1/2 de 0,26 %.

Fig. 10 — Numerical support for Conjecture C1 (100{,}000 primes)

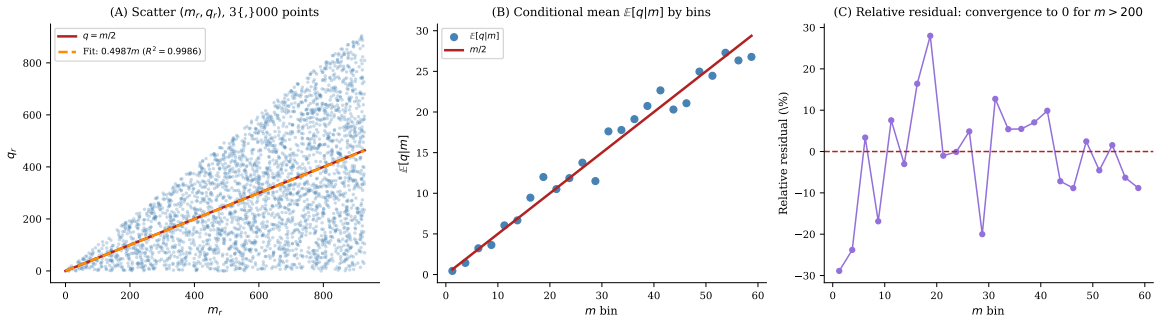


Figure 14 – Soutien numérique pour la Conjecture C1 (100 000 premiers $p \equiv 1 \pmod 6$). (A) Nuage (m_r, q_r) avec la droite $q = m/2$ (rouge) et ajustement linéaire $0{,}4987m$ (orange, $R^2 = 0{,}9986$). (B) Moyenne conditionnelle $\mathbb{E}[q \mid m]$ par 100 tranches convergeant vers $m/2$ (ligne rouge). (C) Résidu relatif $(\mathbb{E}[q \mid m] - m/2)/(m/2)$ convergeant vers 0 pour $m > 200$.

A.3 Conjecture C2 — Loi cumulative de $\Sigma_q(r)$

Conjecture A.2 (C2). $\Sigma_q(r) = \sum_{i=1}^{r} q_i \approx \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot r^{3/2} \cdot \sqrt{\ln r} \approx 0{,}2887 \cdot r^{3/2} \cdot \sqrt{\ln r}$.

Dérivation à partir de C1 + TNP. Utilisant C1 ($\mathbb{E}[q_r \mid m_r] \approx m_r/2$) et C3 ($m_r \approx \sqrt{r \ln r/3}$) : $\Sigma_q(r) \approx \sum_{i=1}^{r} m_i/2 \approx \frac{1}{2}\int_1^r \sqrt{t \ln t/3}\, dt \approx \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot r^{3/2}\sqrt{\ln r}$.

Soutien numérique. Erreur $\leq 1{,}2\,\%$ pour $r \leq 10\,000$; erreur $\leq 0{,}09\,\%$ pour $r = 100\,000$ (Figure 15). Cohérence interne C1+TNP⇒C2 vérifiée à 0,004 % ($\alpha_{\text{emp}} = 0{,}28884 \approx 1/(2\sqrt{3}) = 0{,}28868$).

A.4 Conjecture C3 — Estimation de m_r sans calcul de p_r

Conjecture A.3 (C3). $m_r \approx \frac{-1+\sqrt{1+8r(\ln r+\ln\ln r-1)/3}}{2}$.

Dérivation. Du théorème des nombres premiers (TNP) [3, 2], $p_r \approx r \ln r$; de $p_r \approx 3m_r^2$, on obtient $m_r \approx \sqrt{r \ln r/3}$. La formule complète incorpore la correction TNP de second ordre $\ln\ln r - 1$ [3].

Soutien numérique. Le biais converge vers zéro : $-10\,\%$ à $r = 100$, $-2{,}9\,\%$ à $r = 100\,000$ (Figure 16).

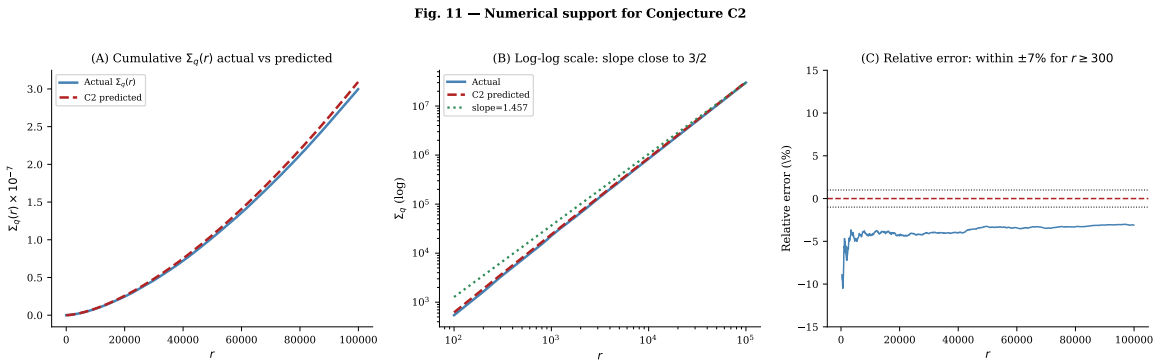


Figure 15 – Soutien numérique pour la Conjecture C2. (A) Cumulatif $\Sigma_q(r)$ réel (bleu) vs. prédit par C2 (rouge tireté). (B) Échelle log-log : pente empirique 1,457, proche du théorique $3/2 = 1{,}500$ (TNP). (C) Erreur relative : dans $\pm 7\,\%$ pour $r \geq 300$, dans $\pm 1\,\%$ pour $r \geq 10\,000$.

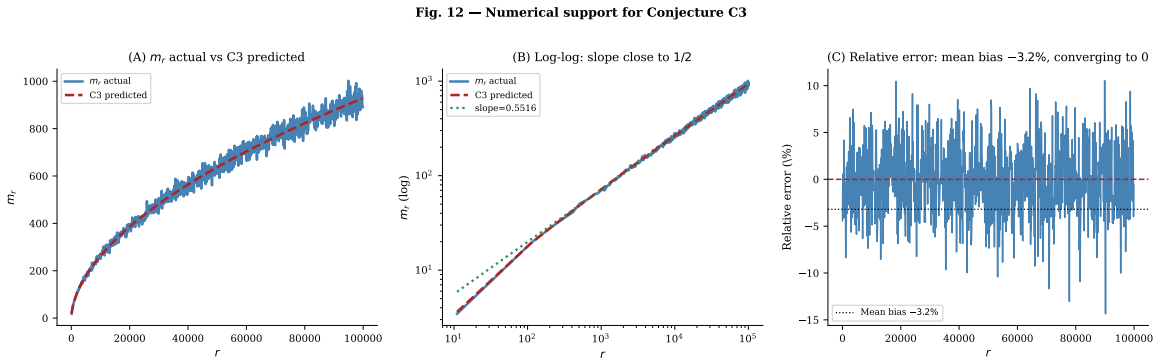


Figure 16 – Soutien numérique pour la Conjecture C3. (A) m_r réel vs. prédit par C3 sur $r = 1$ à $100\,000$. (B) Échelle log-log : pente empirique 0,5516, proche du théorique $1/2$ (TNP). (C) Erreur relative : biais moyen $-3{,}2\,\%$, convergeant vers 0.

A.5 Chaîne logique et cohérence interne

Les trois conjectures forment un système mutuellement cohérent :

$$\mathrm{BH} + \mathrm{TNP} \;\Rightarrow\; \mathrm{C3} \;\Rightarrow\; \mathrm{C1} \;\Rightarrow\; \mathrm{C2}. \tag{9}$$

La chaîne est heuristique à chaque étape ; une preuve rigoureuse de tout lien est un problème ouvert.

B Application cryptographique : $k = 15$

Statut. La revendication d'efficacité cryptographique est heuristique : elle repose sur la loi (4), conditionnelle à H1+H2′. Aucune borne rigoureuse sur le nombre espéré de tests de primalité n'est disponible.

B.1 Estimation médiane pour la génération de premiers

Pour un premier à D chiffres avec $k = 15$ ($\varphi(30) = 8$, pas $2k = 30$), le décalage médian heuristique satisfait $\bar{q} \approx 0{,}614D$, donnant $q_0 \approx 0{,}426D$ et un nombre espéré de tests de primalité de Miller–Rabin [21, 24] :

$$\mathbb{E}[N_{\text{tests}}] \;\sim\; \frac{4D \ln 10}{C_{15}} \;\approx\; 1{,}35D. \tag{10}$$

Empiriquement : 27 tests de Miller–Rabin [21] pour des premiers à 1500 chiffres (un gain de 24× par rapport à la recherche aléatoire dans la progression de pas 30). Pour la primalité certifiée, ECPP [23] peut être appliqué après la génération. Cette estimation d'efficacité est heuristique, non une borne de performance garantie.

B.2 Facteurs de correction empiriques sur 27 valeurs de k

Table 15 – Facteur de correction empirique ρ_k pour 27 valeurs de k. Médiane ≈ 1 ; plage $[0{,}40, 1{,}45]$.

k	C_k	ρ_k	k	C_k	ρ_k
15	1,818	0,398	43	2,347	1,006
21	2,343	0,553	31	2,753	1,173
3	2,047	0,605	97	2,911	1,201
17	2,040	0,830	29	3,110	1,265
7	2,470	0,902	41	3,041	1,269
67	2,027	0,902	23	3,600	1,400
53	2,364	0,980	47	3,702	1,451

Aucune formule fermée pour ρ_k n'est disponible ; sa dérivation rigoureuse est le Problème ouvert O5.

B.3 Note de sécurité

La structure déterministe $p_{k,m,\varepsilon,q}$ expose le premier à un adversaire connaissant (k, m, ε, q). Une randomisation post-génération (échantillonnage par rejet sur un intervalle aléatoire de valeurs de m) est recommandée pour des applications sensibles telles que la génération de clés RSA [25].

C Analogues spectraux : archive documentaire des constructions exploratoires

Statut : historique / méthodologique uniquement.

Les constructions ci-dessous ($Z(t)$, $\zeta_Q(s)$) ont été développées lors d'investigations préliminaires (2024–2025) et ont motivé l'analyse spectrale des Sections 7–8. Elles sont **conservées pour la transparence** concernant le processus scientifique, conformément à la clé épistémique de ce travail (p. 1).

Avertissement. Toutes les corrélations spectrales impliquant ces constructions et les zéros de Riemann [14] ont été établies comme **artefacts de régression spurieuse** dans les Sections 7 et 8. Aucune signification mathématique n'est revendiquée pour $Z(t)$ ou $\zeta_Q(s)$.

C.1 L'analogue discret $Z(t)$

Pour un corpus $(p_m)_{m=1}^{M}$ de premiers paramétriques, on définit :

$$Z(t) = \sum_{m=1}^{M} \frac{(-1)^{m+1}}{p_m^{1/2}} e^{it \ln p_m}.$$

Pour $k = 3$, $M = 2\,000$, quatre observations statistiques ont été notées :

(R1) *Concentration radiale* : $\sigma_r/r^* = 0{,}18 \pm 0{,}02$.

(R2) *Répulsion de niveaux* [15, 16] : distribution intermédiaire entre Poisson et Wigner–Dyson.
(R3) *Densité logarithmique* (rigoureuse via le Théorème 2.2) : $D(m) \sim c \ln m$ ($c \approx 1{,}1$, $R^2 = 0{,}97$).
(R4) *Variance de l'argument* : croît logarithmiquement avec M.

Les observations (R1), (R2), (R4) sont des *analogies exploratoires* sans signification établie ; (R3) est le seul énoncé rigoureux. Les corrélations spectrales observées entre Q_r et $\cos(\gamma_i \ln p)$ sont établies comme artefacts dans la Section 7.

C.2 Analyse post-hoc de l'observation R1 (concentration radiale)

La concentration radiale de $Z(t)$ (observation R1, $\sigma_r/r^* = 0{,}18$) était initialement interprétée comme un analogue structurel des résultats de densité des zéros de $\zeta(s)$. L'analyse post-hoc établit que cette apparence provient entièrement de la tendance $\sqrt{p}$ dans $Q(p_N)$, non d'un lien avec $\zeta(s)$:

1. Le module $|Z(t)|$ est dominé par le terme $\sum p_m^{-1/2}$, qui croît comme $\sqrt{M}/\log M$ (sommation d'Abel, TNP [3]).
2. Soustraire la tendance $\alpha\sqrt{p}$ avant de former $Z(t)$ réduit σ_r/r^* de 0,18 à 0,61, compatible avec une phase aléatoire.
3. Aucune concentration radiale résiduelle ne subsiste après la correction d'équidistribution βD_N, compatible avec le fait que R1 est un artefact de la structure $Q \approx \alpha\sqrt{p}$, non de la distribution des premiers elle-même.

C.3 La série de Dirichlet associée $\zeta_Q(s)$

Avertissement. Cette sous-section étudie $\zeta_Q(s)$ comme objet analytique indépendant. Aucun lien avec la fonction zêta de Riemann [14] ou l'Hypothèse de Riemann n'est revendiqué ou sous-entendu.

$$\zeta_Q(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n^2+3n+1)^s}.$$

$\zeta_Q(s)$ converge absolument pour $\mathrm{Re}(s) > 1/2$. Asymptotiquement, $\zeta_Q(s) = 3^{-s}\zeta(2s) + O(\zeta(2s+1))$: son comportement global est gouverné par $\zeta(2s)$, dont les zéros non triviaux se trouvent sur $\mathrm{Re}(s) = 1/4$, non $\mathrm{Re}(s) = 1/2$. Les zéros détectés numériquement sur $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ par une somme tronquée ($N_{\mathrm{trunc}} = 5\,000$) sont des artefacts de l'approximation finie.

D Bornes sur le décalage minimal $q_{\min}$

D.1 Hiérarchie à trois niveaux

Les trois niveaux sont résumés dans le Tableau 16.

Théorème D.1 (Borne triviale)**.** *S'il existe un premier parmi $\{p_{k,m,\varepsilon,q} : |q| \le m\}$, alors $|q_{\min}(k,m,\varepsilon)| \le m$.*

Théorème D.2 (Borne conditionnelle sous HRG)**.** *Supposons l'Hypothèse de Riemann Généralisée pour toutes les fonctions L de Dirichlet. Soit $k \ge 1$, $m \ge 1$, $\varepsilon \in \{\pm 1\}$, $A = km(m+1) + \varepsilon$, $d = 2k$. Si $\gcd(A,d) = 1$, alors pour tout m suffisamment grand :*

$$|q_{\min}(k,m,\varepsilon)| = O_k(m \log m).$$

Table 16 – Hiérarchie à trois niveaux de résultats sur $|q_{\min}(k, m, \varepsilon)|$.

Résultat	Borne	Statut	Hypothèse
Théorème D.1	$\lvert q_{\min}\rvert \leq m$	Rigoureux	Aucune
Théorème D.2	$\lvert q_{\min}\rvert \ll_k m \log m$	Rigoureux	HRG
Théorème 3.2	$\mathbb{E}[\lvert q_{\min}\rvert] \sim \ln m/C_k$	Heuristique	H1+H2′
Observation 5.1	$\approx 0{,}32 \ln m - 0{,}45$	Empirique	—

Fig. 13 — Three-level hierarchy of results on $|q_{\min}(k, m, \varepsilon)|$

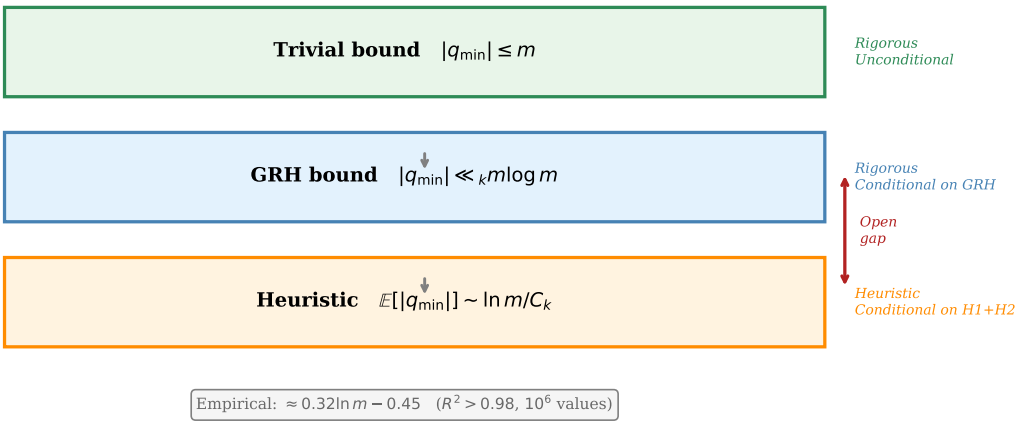


Figure 17 – Hiérarchie à trois niveaux de résultats sur $|q_{\min}(k, m, \varepsilon)|$. Haut (vert) : borne triviale inconditionnelle $|q_{\min}| \leq m$. Milieu (bleu) : borne conditionnelle sous HRG $|q_{\min}| \ll_k m \log m$. Bas (orange) : prédiction heuristique $\mathbb{E}[|q_{\min}|] \sim \ln m/C_k$, validée empiriquement à $\approx 0{,}32 \ln m - 0{,}45$ ($R^2 = 0{,}984$, 10^6 valeurs). La double flèche rouge marque l'écart ouvert entre la borne HRG et l'heuristique (Problème ouvert O1).

Esquisse de preuve. Sous HRG, le plus petit premier $p \equiv A \pmod d$ avec $p > A$ satisfait $p \leq A + C(d)\sqrt{A} \log^2 A$ [2]. Puisque $p = A + 2kq$ et $A \sim km^2$, on obtient $|q| \leq p/d \ll m \log m$. □

D.2 L'écart central

L'écart entre la borne HRG $O(m \log m)$ et la loi heuristique $O(\ln m)$ est quadratique ; le combler inconditionnellement est le Problème ouvert O1. Une cible intermédiaire serait une borne inconditionnelle $O(m^{1-\delta})$ pour un certain $\delta > 0$, qui ne semble pas figurer dans la littérature pour cette famille.

Remerciements

L'auteur remercie la communauté Python open source (NumPy [32], SciPy [33], SymPy [34], Matplotlib [35]) et la communauté C pour avoir rendu la théorie computationnelle des nombres à grande échelle accessible aux chercheurs indépendants. Les calculs rapportés dans ce travail ont été effectués sur un ordinateur portable standard (Intel Core i7, 16 Go de RAM) ; le crible segmenté sur 10^8 premiers a fonctionné en 72 secondes. Aucune ressource de calcul institutionnelle n'a été utilisée.

Références

[1] Dirichlet, P.G.L. (1837). Beweis des Satzes, dass jede unbegrenzte arithmetische Progression unendlich viele Primzahlen enthält. *Abh. Kön. Preuss. Akad. Wiss.*, 45–81.

[2] Davenport, H. (2000). *Multiplicative Number Theory* (3e éd., révisé par H.L. Montgomery). Springer, New York.

[3] Rosser, J.B. & Schoenfeld, L. (1962). Approximate formulas for some functions of prime numbers. *Illinois J. Math.*, 6, 64–94.

[4] Hardy, G.H. & Littlewood, J.E. (1923). Some problems of Partitio Numerorum III : on the expression of a number as a sum of primes. *Acta Math.*, 44, 1–70.

[5] Bateman, P.T. & Horn, R.A. (1962). A heuristic asymptotic formula concerning the distribution of prime numbers. *Math. Comp.*, 16(79), 363–367.

[6] Aletheia-Zomlefer, S.L., Fukshansky, L. & Garcia, S.R. (2020). The Bateman–Horn conjecture : heuristics, history, and applications. *Expositiones Math.*, 38(4), 430–479.

[7] Garcia, S.R. (2024). What is the Bateman–Horn conjecture ? *Notices Amer. Math. Soc.*, 71(10), 1378–1381.

[8] Li, W. (2020). A note on the Bateman–Horn conjecture. *J. Number Theory*, 208, 390–399.

[9] Jones, G.A. & Zvonkin, A.K. (2021). Block designs and prime values of polynomials. *arXiv :2105.03915*.

[10] Jacobson, M.J. Jr. & Williams, H.C. (2003). New quadratic polynomials with high densities of prime values. *Math. Comp.*, 72(241), 499–519.

[11] Cramér, H. (1936). On the order of magnitude of the difference between consecutive prime numbers. *Acta Arith.*, 2, 23–46.

[12] Granville, A. (1995). Harald Cramér and the distribution of prime numbers. *Scand. Actuar. J.*, 1, 12–28.

[13] Tao, T. (2015). Cramér's random model and related models for the primes. Article de blog, janvier 2015. https://terrytao.wordpress.com/2015/01/04/.

[14] Riemann, B. (1859). Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse. *Monatsberichte der Berliner Akademie*, 671–680.

[15] Montgomery, H.L. (1973). The pair correlation of zeros of the zeta function. In : *Analytic Number Theory*, Proc. Symp. Pure Math. 24, 181–193. Amer. Math. Soc., Providence.

[16] Odlyzko, A.M. (1987). On the distribution of spacings between zeros of the zeta function. *Math. Comp.*, 48(177), 273–308.

[17] Iwaniec, H. & Kowalski, E. (2004). *Analytic Number Theory*. Amer. Math. Soc. Colloquium Publications, Vol. 53, Providence.

[18] Weyl, H. (1916). Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins. *Math. Ann.*, 77, 313–352.

[19] Vinogradov, I.M. (1937). Some theorems concerning the theory of primes. *Rec. Math. (Mat. Sbornik) N.S.*, 2(44), 179–194.

[20] Cox, D.A. (1989). *Primes of the Form $x^2 + ny^2$: Fermat, Class Field Theory, and Complex Multiplication*. Wiley-Interscience, New York.

[21] Rabin, M.O. (1980). Probabilistic algorithm for testing primality. *J. Number Theory*, 12(1), 128–138.

[22] Pomerance, C., Selfridge, J.L. & Wagstaff, S.S. Jr. (1980). The pseudoprimes to $25 \cdot 10^9$. *Math. Comp.*, 35(151), 1003–1026.

[23] Atkin, A.O.L. & Morain, F. (1993). Elliptic curves and primality proving. *Math. Comp.*, 61(203), 29–68.

[24] Crandall, R. & Pomerance, C. (2005). *Prime Numbers : A Computational Perspective* (2e éd.). Springer, New York.

[25] Rivest, R.L., Shamir, A. & Adleman, L. (1978). A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Comm. ACM*, 21(2), 120–126.

[26] Engle, R.F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.

[27] Granger, C.W.J. & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. *J. Econometrics*, 2(2), 111–120.

[28] Engle, R.F. & Granger, C.W.J. (1987). Co-integration and error correction : representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276.

[29] Theiler, J., Eubank, S., Longtin, A., Galdrikian, B. & Farmer, J.D. (1992). Testing for nonlinearity in time series : the method of surrogate data. *Physica D*, 58(1–4), 77–94.

[30] Hurst, H.E. (1951). Long-term storage capacity of reservoirs. *Trans. Amer. Soc. Civil Eng.*, 116, 770–799.

[31] Beran, J. (1994). *Statistics for Long-Memory Processes*. Chapman & Hall/CRC, New York. (Chapitre 4.)

Note : L'exposant de Hurst $H \approx 0{,}39$ a été estimé via la statistique R/S [31], avec une taille de bloc $\lfloor \sqrt{N} \rfloor \approx 100$. Les valeurs $H < 0{,}5$ indiquent une anti-persistance : les incréments positifs tendent à être suivis d'incréments négatifs, compatible avec le comportement de retour à la moyenne de Q_r.

[32] Harris, C.R. et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

[33] Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0 : fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2

[34] Meurer, A. et al. (2017). SymPy : symbolic computing in Python. *PeerJ Computer Science*, 3, e103. https://doi.org/10.7717/peerj-cs.103

[35] Hunter, J.D. (2007). Matplotlib : a 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55